



Tsé 101 : Théories de la transition

Alban Ouahab

4 et 7 mars 2025

Étude d'un cas

Un appel en visio pollue-t-il davantage qu'un coup de fil audio ?

Les chiffres, encore rares, tendent à montrer qu'un appel vidéo passé sur une application a un bilan carbone supérieur à celui d'un appel audio, si ce dernier est passé en Wi-Fi plutôt que par le réseau téléphonique mobile.

Par Nicolas Six

Publié le 26 février 2025 à 06h00 · 🕒 Lecture 2 min.

📄 Offrir l'article



🔒 Article réservé aux abonnés



https://www.lemonde.fr/pixels/article/2025/02/26/un-appel-en-visio-pollue-t-il-davantage-qu-un-coup-de-fil-audio_6564566_4408996.html

Selon une notice technique du service de messagerie Skype, brancher sa caméra durant un appel multiplie à peu près la consommation d'Internet par quatre

il faudrait ajouter aux impacts sur les réseaux de communication les émissions carbone des centres de données bâtis par Zoom et ses concurrents

Le réseau mobile consomme en effet bien plus d'électricité que le réseau Wi-Fi d'un logement ou d'une entreprise. « *Son bilan carbone est environ cinq fois plus lourd* », selon Frédéric Bordage, fondateur de GreenIT.

reculer le moment où les métaux et les minéraux commenceront à manquer pour fabriquer les smartphones et les ordinateurs.

Étude d'un cas

Un appel en visio pollue-t-il davantage qu'un coup de fil audio ?

Les chiffres, encore rares, tendent à montrer qu'un appel vidéo passé sur une application a un bilan carbone supérieur à celui d'un appel audio, si ce dernier est passé en Wi-Fi plutôt que par le réseau téléphonique mobile.

Par Nicolas Six

Publié le 26 février 2025 à 06h00 · 🕒 Lecture 2 min.

📄 Offrir l'article



🔒 Article réservé aux abonnés



https://www.lemonde.fr/pixels/article/2025/02/26/un-appel-en-visio-pollue-t-il-davantage-qu-un-coup-de-fil-audio_6564566_4408996.html

Selon une notice technique du service de messagerie Skype, brancher sa caméra durant un appel multiplie à peu près la consommation d'Internet par quatre

il faudrait ajouter aux impacts sur les réseaux de communication les émissions carbone des centres de données bâtis par Zoom et ses concurrents

Le réseau mobile consomme en effet bien plus d'électricité que le réseau Wi-Fi d'un logement ou d'une entreprise. « *Son bilan carbone est environ cinq fois plus lourd* », selon Frédéric Bordage, fondateur de GreenIT.

reculer le moment où les métaux et les minéraux commenceront à manquer pour fabriquer les smartphones et les ordinateurs.

Il nous faut alors entamer une
transition

« Transition » : de quoi parle-t-on ?

- Transition :
 - De quel état à quel état ?
 - Par quels moyens ?
 - Via quels acteurs ?
- Sur quoi sommes-nous d'accord ?
- Do we have a plan ?

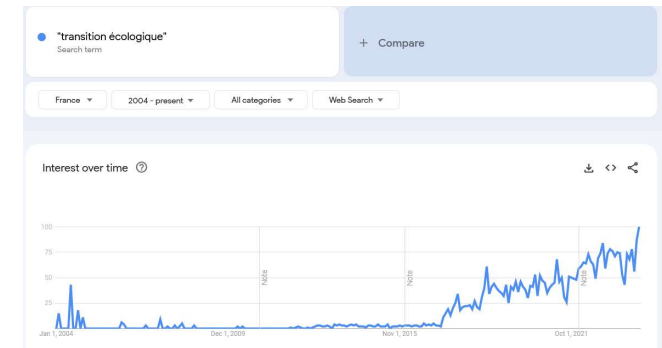
Préambule

- Il n'existe pas aujourd'hui de consensus scientifique sur une façon unique et correcte pour réorienter nos économies vers un système plus soutenable
- Les chercheurs sont fortement en désaccord entre eux
- N'hésitez pas à réagir et à poser des questions si des points vous étonnent

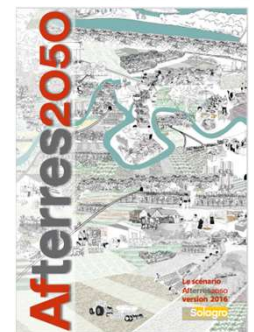
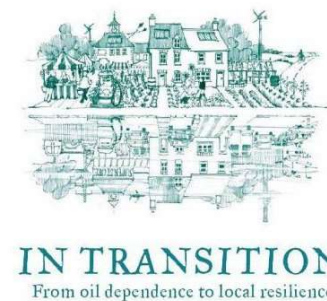
« LA » transition n'existe pas

« Transition(s) »

- Un terme de plus en plus utilisé
- Par une diversité d'acteurs :
 - Académiques :
 - « TSE 101 », théories de la transition
 - Acteurs publics :
 - Conseil national de la transition écologique (2013), feuille de route, « stratégie nationale » (2015), « Ministère de la transition écologique » (2017)
 - Acteurs de la société civile :
 - Villes en transition (Rob Hopkins, 2006)
 - Scénarios de transition (PTEF du Shift)
 - Dessinant une grande variété d'approches



Les 9 axes de la SNTEDD 2015-2020		
une société plus sobre à horizon 2020	des leviers pour accélérer et accompagner la mutation de la société	une pédagogie et une gouvernance pour favoriser l'appropriation et l'action de tous
Axe 1 : développer des territoires durables et résilients	Axe 4 : inventer de nouveaux modèles économiques et financiers	Axe 7 : éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique et le développement durable
Axe 2 : s'engager dans l'économie circulaire et sobre en carbone	Axe 5 : accompagner la mutation écologique des activités économiques	Axe 8 : mobiliser les acteurs à toutes les échelles
Axe 3 : prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales	Axe 6 : orienter la production de connaissances, la recherche et l'innovation vers la transition écologique	Axe 9 : promouvoir le développement durable aux niveaux européen et international



Les limites de « l'universalisme écologique »

- Les discours sur la transition souffrent souvent de ce que le philosophe Pierre Charbonnier nomme « l'universalisme écologique »
 - Soit le fait d'attribuer la responsabilité du réchauffement, et de la transition, à des acteurs très généraux et sans existence juridique ou sociale (« l'humanité », « nos sociétés »...)
- Par exemple, le Rapport Bruntland, « Notre avenir à tous », ONU, 1987 :
 - L'impératif écologique « conduit à un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
 - Mais ne dit pas comment

Outline

- 1. (rappels) Les objectifs de la transition
- 2. Trois univers de la transition
 - 2.1. Le capitalisme vert
 - 2.2. Le Green New Deal
 - 2.3. Les théories de la décroissance
 - 2.4. Illustrations : l'agriculture
- 3. Frictions, débats

1. Les objectifs de la transition (sur quoi sommes-nous d'accord ?)

(Rappel) Construction du problème climatique

- Cf cours sur l'environnementalisme à venir
- « Période environnementale » à partir des années 1960s
- Construction et prise en charge progressive du problème climatique
 - Courbe de Keeling, 1958
 - Création du GIEC, 1988
 - CCNUCC, Rio, 1992
 - Protocole de Kyoto, 1997
 - COPs (1995-2024)
- Au sein du GIEC, mise en place de procédures pour construire l'accord scientifique le plus large possible
 - Pour convaincre les opinions publiques
 - En guider les Etats

1. Les objectifs de la transition (sur quoi sommes-nous d'accord ?)

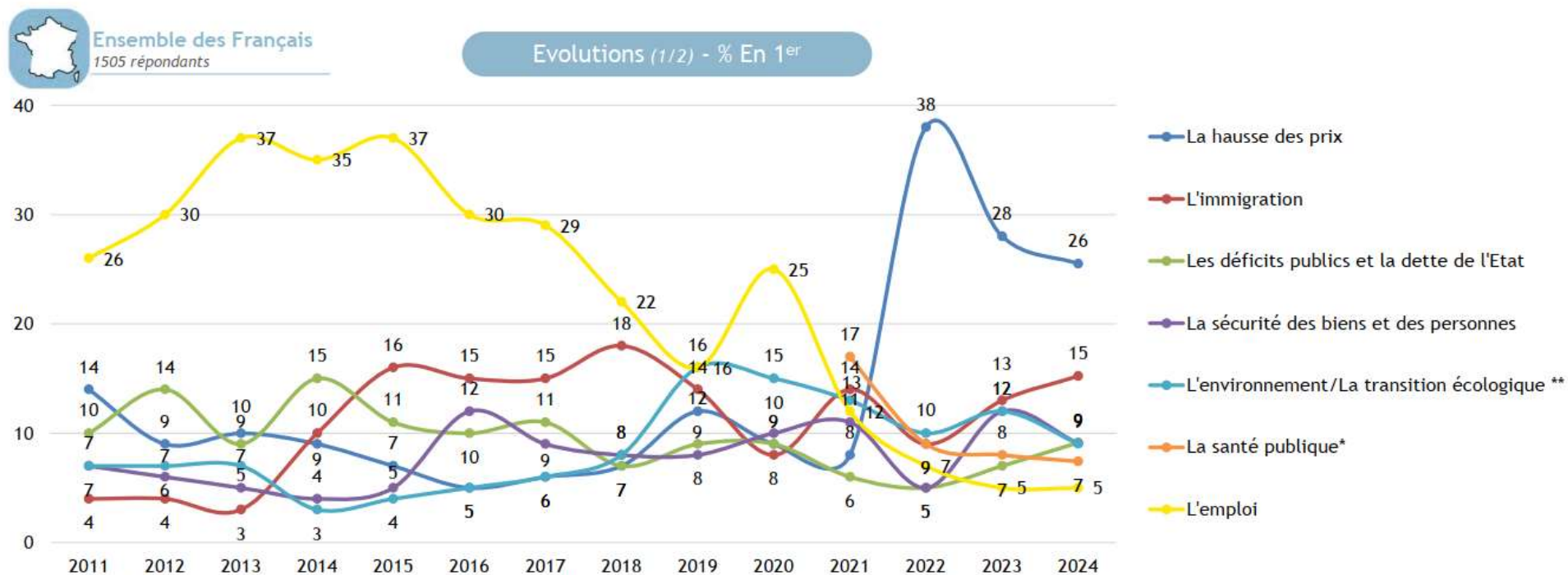
La perception du problème en France

La perception du problème en France

Les enjeux les plus importants pour la France

Q1. Dans cette liste, quelle est la question qui vous paraît la plus importante aujourd'hui pour la France ?

En premier ? En second ? En troisième ? - Trois réponses possibles – Total supérieur à 100%



* En 2020 l'item « La santé publique » a été proposé à une moitié de l'échantillon sélectionnée au hasard. En 2021, il a été proposé à tous les répondants.

** En 2022, les items « L'environnement » et « la transition écologique » ont chacun été affichés à une moitié de l'échantillon, sélectionnée de manière aléatoire.

Baromètre « Représentations sociales du changement climatique » – 23e vague, novembre 2023. Sondage OpinionWay pour l'ADEME.

<https://infos.ademe.fr/changement-climatique/2024/les-francais-toujours-preoccupes-par-le-changement-climatique/>

La perception du problème en France

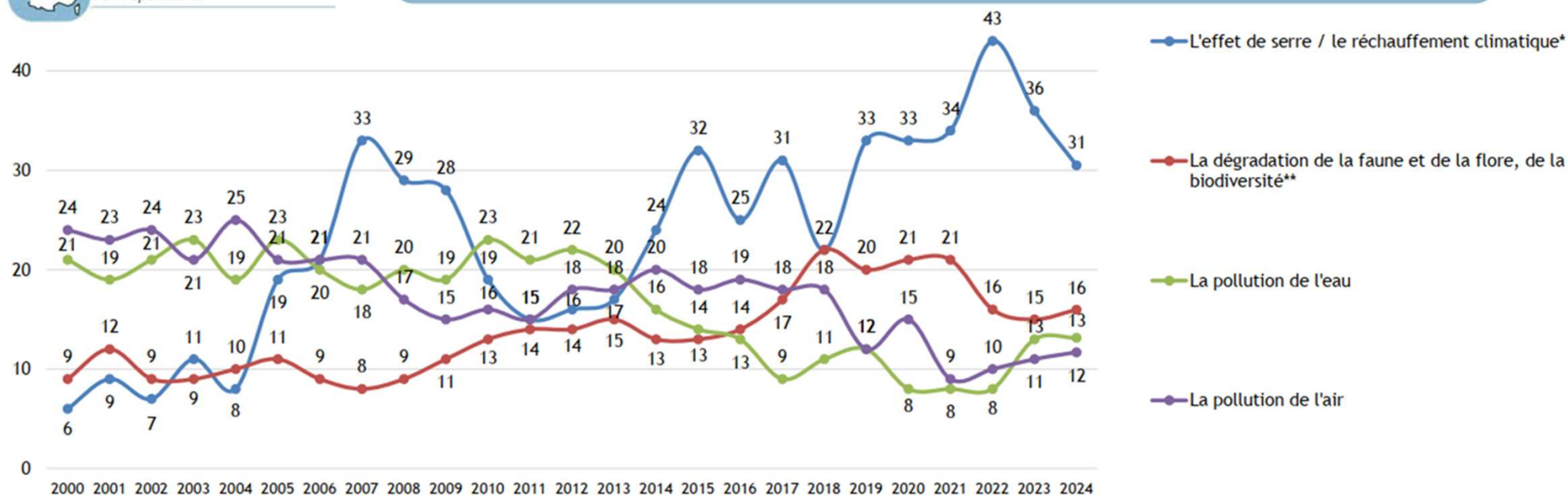
Q2. Je vais vous citer un certain nombre de problèmes d'environnement. Quels sont les deux qui vous semblent les plus préoccupants ?

En premier ? En second ? / Deux réponses possibles – Total supérieur à 100% – L'échantillon a été divisé en deux aléatoirement, la moitié des répondants se sont exprimés sur une liste avec l'item « La pollution agricole et industrielle des sols » et l'autre sans cet item.



Ensemble des Français
739 répondants

4 premiers items - % En 1^{er} - Liste sans l'item « La pollution agricole et industrielle des sols »



*En 2017, l'item était libellé « Le réchauffement climatique / le changement climatique / l'effet de serre » / *Avant 2017, l'item était testé uniquement sur « Le réchauffement climatique / l'effet de serre ».

**Avant 2018, l'item était libellé « La dégradation de la faune et de la flore »

***Avant 2021, l'item était libellé « Les déchets ménagers » / En 2021 et 2022, l'item était libellé « Les déchets ménagers ou plastiques »

Baromètre « Représentations sociales du changement climatique » – 23e vague, novembre 2023. Sondage OpinionWay pour l'ADEME.

<https://infos.ademe.fr/changement-climatique/2024/les-francais-toujours-preoccupes-par-le-changement-climatique/>

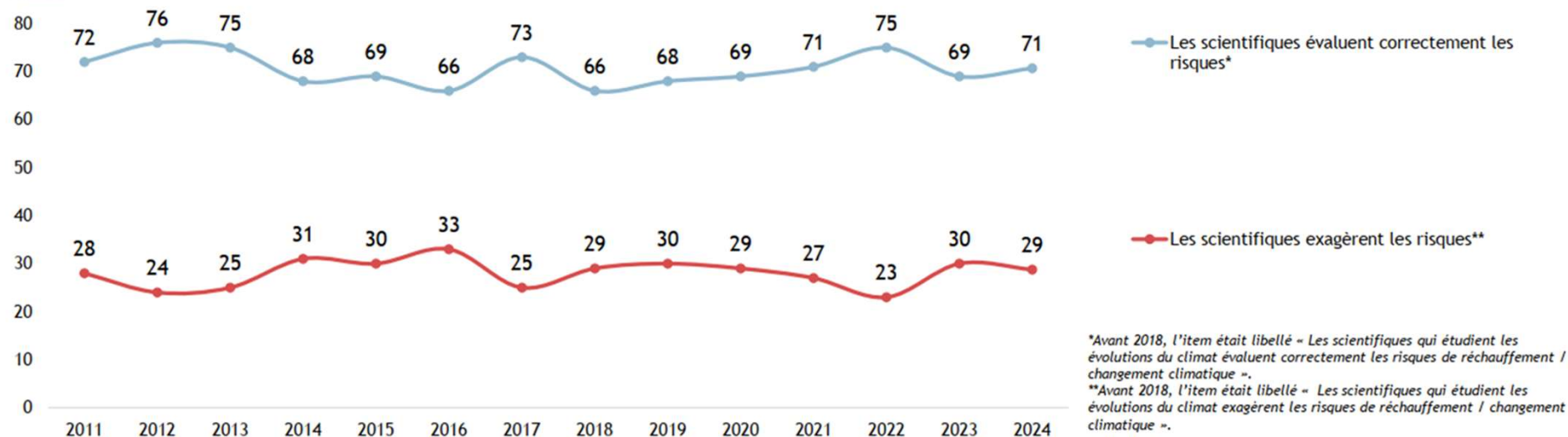
La perception du problème en France

La véracité des travaux scientifiques sur le changement climatique

Q23. On entend parfois des critiques contre les scientifiques qui étudient les évolutions du climat, disant qu'ils exagèrent les risques du changement climatique. D'autres disent au contraire que les scientifiques évaluent correctement les risques du changement climatique. Quelle est votre opinion à ce propos ?



Ensemble des Français
1505 répondants



La perception du problème en France

Q10. Parmi ces trois opinions, laquelle est la plus proche de la vôtre ?



Il y a actuellement un changement climatique et il est dû à l'activité humaine 62% ▼-2

Il y a actuellement un changement climatique et il est dû à un phénomène naturel comme la Terre en a toujours connu dans son histoire 30% ▲+2

Il n'y a pas actuellement de changement climatique 2% ▼-1

NSP 6% ▲+1

32% ▲+1
Sceptiques



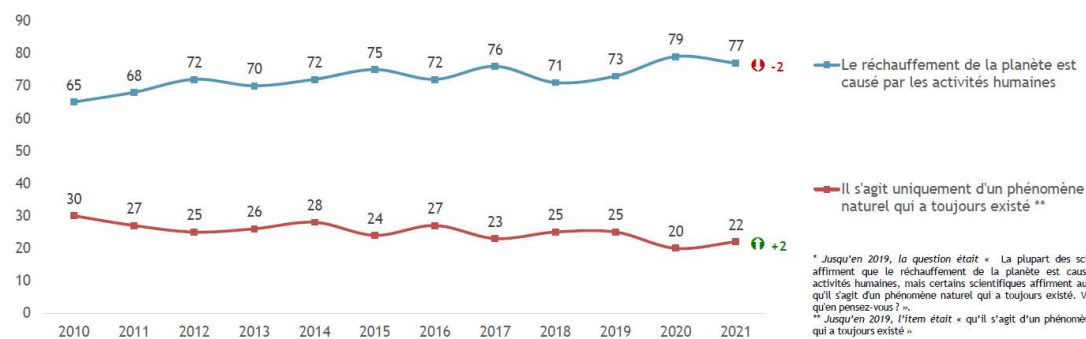
2. Les causes de l'effet de serre / du réchauffement climatique

Les activités humaines et le réchauffement climatique

Q10. La plupart des scientifiques affirment que le réchauffement de la planète est causé par les activités humaines, mais certains scientifiques affirment au contraire qu'il s'agit uniquement d'un phénomène naturel qui a toujours existé. Vous-même qu'en pensez-vous ? *



Ensemble des Français
1560 répondants



* Jusqu'en 2019, la question était « La plupart des scientifiques affirment que le réchauffement de la planète est causé par les activités humaines, mais certains scientifiques affirment au contraire qu'il s'agit d'un phénomène naturel qui a toujours existé. Vous-même qu'en pensez-vous ? ».

** Jusqu'en 2019, l'item était « qu'il s'agit d'un phénomène naturel qui a toujours existé ».

Baromètre « Représentations sociales du changement climatique » – 23e vague, novembre 2023. Sondage OpinionWay pour l'ADEME.

<https://infos.ademe.fr/changement-climatique/2024/les-francais-toujours-preoccupes-par-le-changement-climatique/>

Convaincus :

- Le réchauffement est une certitude pour la plupart des scientifiques
- Les désordres du climat (tels que les tempêtes ou les inondations en France) sont causés par l'effet de serre (OU aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude les vraies raisons du désordre du climat)
- Le réchauffement de la planète est causé par les activités humaines
- Les scientifiques qui étudient les évolutions du climat évaluent correctement les risques de réchauffement climatique

Sceptiques :

- Le réchauffement est une hypothèse sur laquelle les scientifiques ne sont pas tous d'accord
- Les désordres du climat (tels que les tempêtes ou les inondations en France) sont des phénomènes naturels comme il y en a toujours eu (OU aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude les vraies raisons du désordre du climat)
- Il s'agit d'un phénomène naturel qui a toujours existé
- Les scientifiques qui étudient les évolutions du climat exagèrent les risques de réchauffement climatique

Hésitants :

- Tout autre profil de réponse "mixte"

Convaincus : 46%

- Très jeunes et +50
- Diplôme +

Sceptiques : 8%

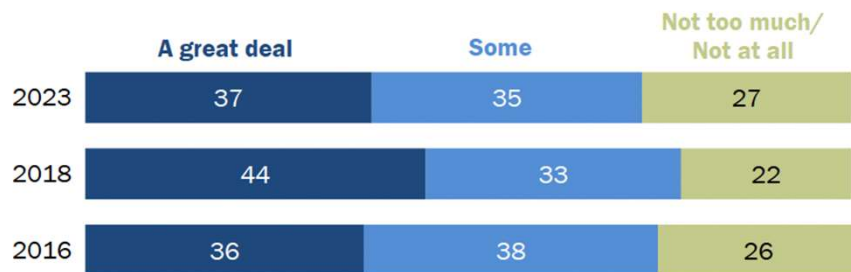
- Âge median
- Diplôme -

Hésitants : 46%

Aux Etats-Unis

37% of Americans say they personally care 'a great deal' about the issue of climate change

% of U.S. adults who say they personally care ___ about the issue of global climate change



Note: Respondents who did not give an answer are not shown.

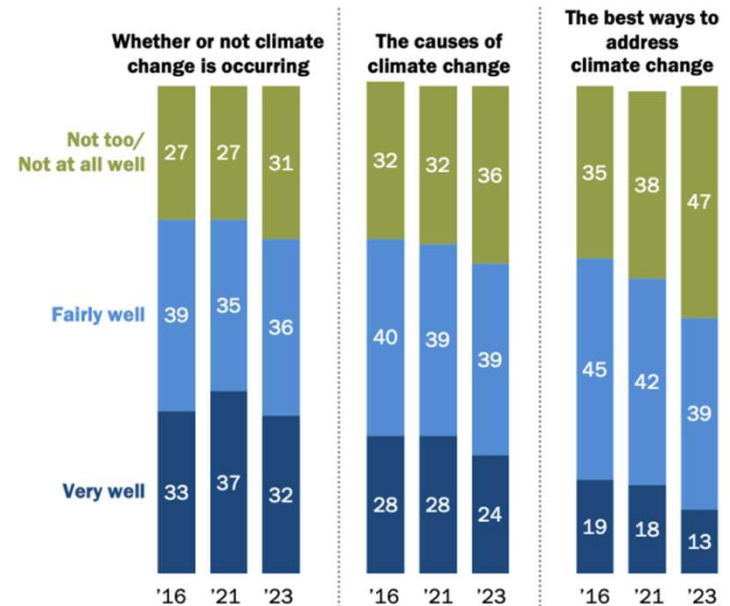
Source: Survey of U.S. adults conducted Sept. 25-Oct. 1, 2023.

"How Americans View Future Harms From Climate Change in Their Community and Around the U.S."

PEW RESEARCH CENTER

Modest shares of Americans say climate scientists understand key aspects of climate change very well

% of U.S. adults who say that climate scientists understand each of the following ...



Note: Respondents who did not give an answer are not shown.

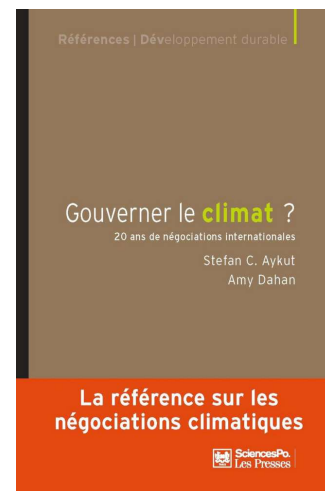
Source: Survey of U.S. adults conducted Sept. 25-Oct. 1, 2023.

PEW RESEARCH CENTER

- <https://www.pewresearch.org/science/2023/10/25/how-americans-view-future-harms-from-climate-change-in-their-community-and-around-the-u-s/>
- <https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/10/25/americans-continue-to-have-doubts-about-climate-scientists-understanding-of-climate-change/>

L'accord sur les objectifs climatiques

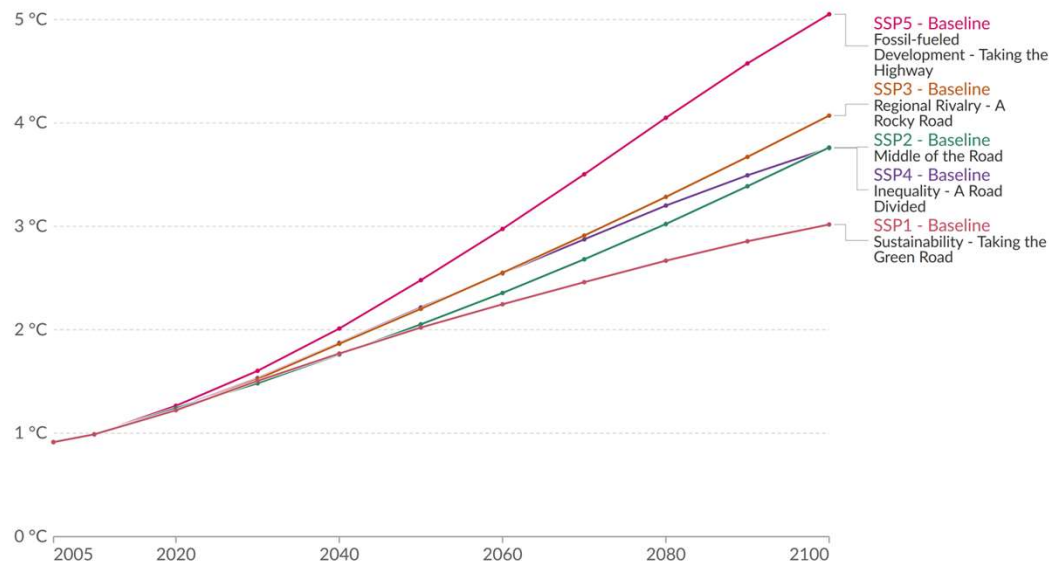
- Les engagements pris :
 - Kyoto (1997, 2005) : -5% par rapport à 1990 (en 2012)
 - COP21, Paris, 2015 : **moins de 2°**, si possible 1,5°
 - COP28, Dubaï, 2023 :
 - « transitionning away from fossil fuels »
 - 11 000 GW d'énergies renouvelables en 2030
- Aykut, Dahan, *Gouverner le Climat*, 2015
 - « schisme de réalité »
 - Trois illusions des COP :
 - Illusion d'un intérêt commun et partagé à résoudre le problème climatique
 - Réductionnisme environnemental (dissocier le problème climatique des autres)
 - Illusion d'une grande transformation écologique sans discuter des modèles de production



Construire des scénarios : le GIEC

Global average temperature increase relative to the pre-industrial era

The global average temperature increase relative to the pre-industrial era, which is taken to be the year 1750.



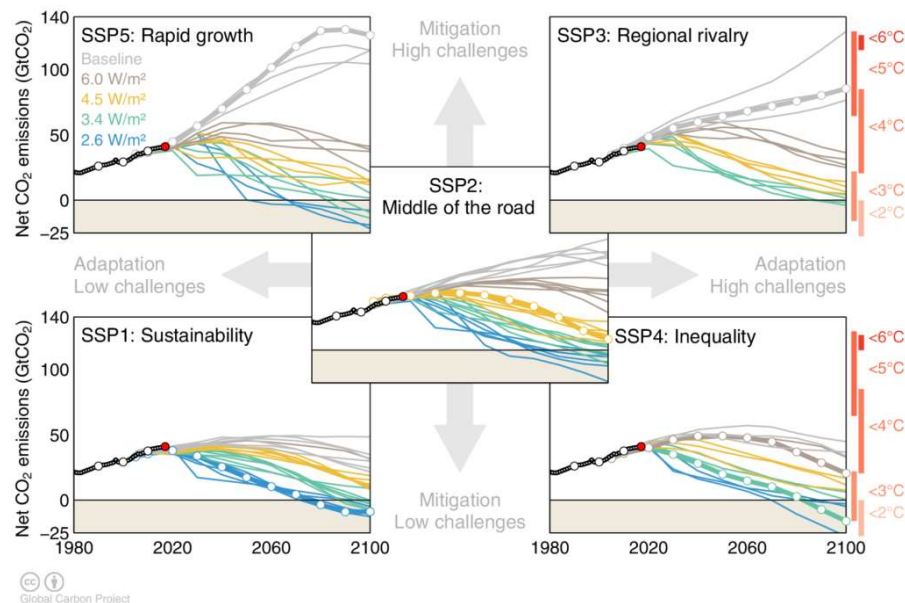
Data source: Riahi et al. (2017). The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview, Global Environmental Change
CC BY

- IPCC, 2020-21
- Fournit différents scénarios de référence en l'absence d'engagements climatiques
 - En fonction de la croissance de la population, croissance économique, urbanisation, commerce, énergie, systèmes agricoles
 - Trajectoire actuelle : ssp2
 - Trajectoire de développement : ssp1 (peu fossile) et ssp5 (très fossile)
 - Concurrence internationale : ssp3
 - Inégalités : ssp4
- Ressources :
 - <https://ourworldindata.org/explorers/ipcc-scenarios>
 - <https://www.carbonbrief.org/explainer-how-shared-socioeconomic-pathways-explore-future-climate-change/>

1. Les objectifs de la transition (sur quoi sommes-nous d'accord ?)

Construire des scénarios de transition

Construire des scénarios : le GIEC



- IPCC, 2020-21
- Fournit différents scénarios de référence en l'absence d'engagements climatiques
- Ajouts, à l'intérieur de chaque scénario de base, de mise en place de politiques climatiques plus ou moins vigoureuses
- Qui produisent des effets plus ou moins forts selon la trajectoire
- SSP1.9 : accord de Paris (succès)
- Le degré d'effort climatique est modélisé par une intensité énergétique (W/m²), sans en préciser les moyens politiques

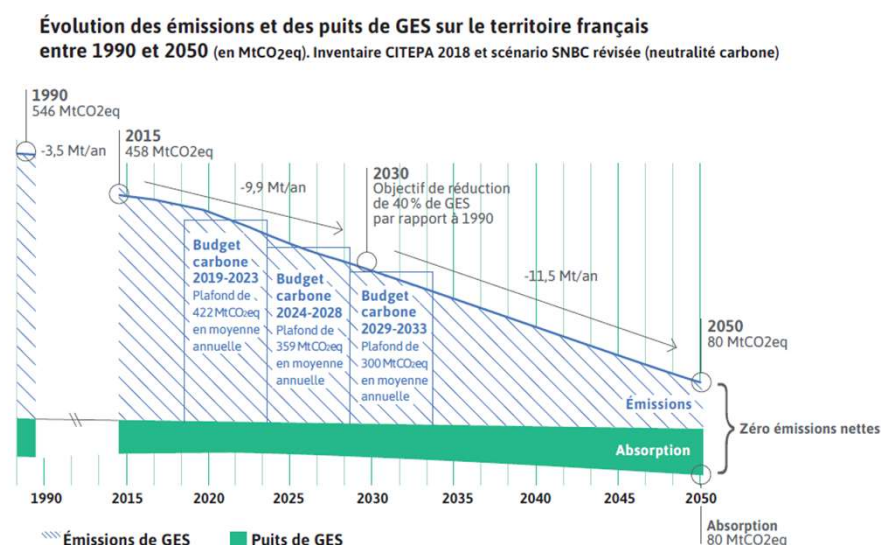
Ressources :

<https://ourworldindata.org/explorers/ipcc-scenarios>

<https://www.carbonbrief.org/explainer-how-shared-socioeconomic-pathways-explore-future-climate-change/>

Construire des scénarios : l'échelon national

- France : Stratégie nationale bas carbone, 2015, 2018
- Pour respecter l'objectif des accords de Paris
- Neutralité carbone en 2050
- « Les décideurs publics, à l'échelle nationale, doivent la prendre en compte »

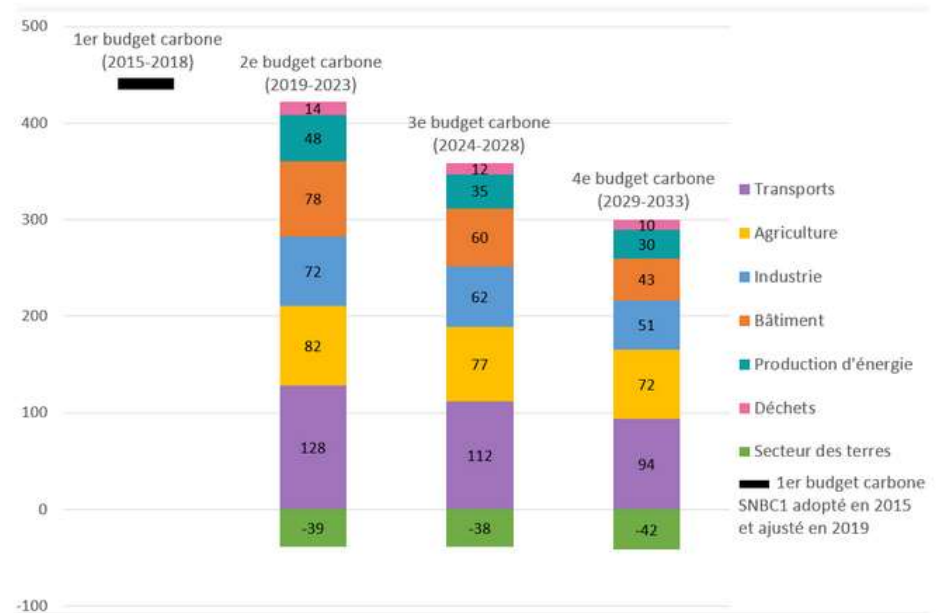


<https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc>

Construire des scénarios : l'échelon national

- France : Stratégie nationale bas carbone, 2015, 2018
- Pour respecter l'objectif des accords de Paris
- Neutralité carbone en 2050
- « Les décideurs publics, à l'échelle nationale, doivent la prendre en compte »
- Les objectifs sont déclinés au niveau sectoriel

Budgets carbone 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033 par secteur



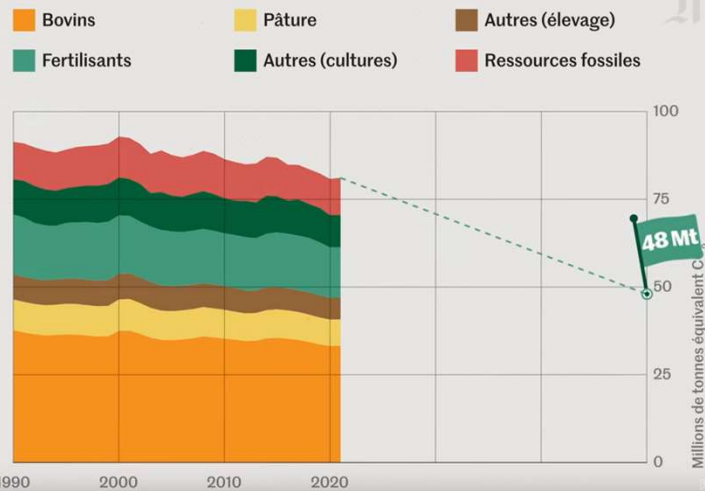
Construire des scénarios : l'échelon national

- Les objectifs sont déclinés au niveau sectoriel



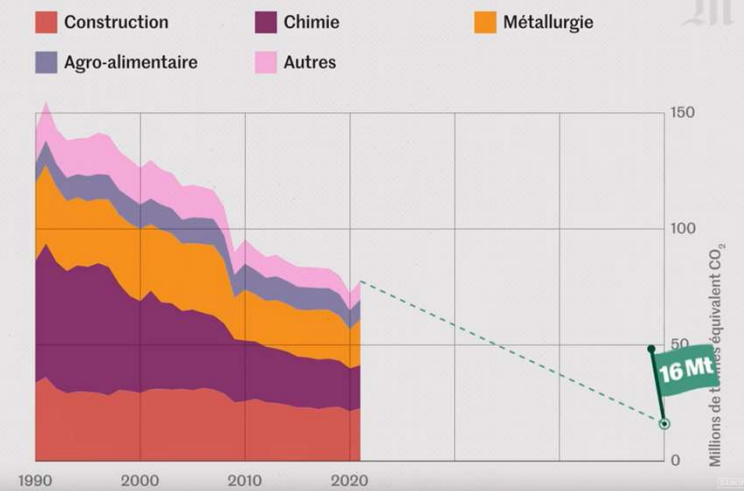
Trajectoire pour l'agriculture

Source : Stratégie nationale bas carbone (SNBC-2), ministère de la transition écologique (2020)

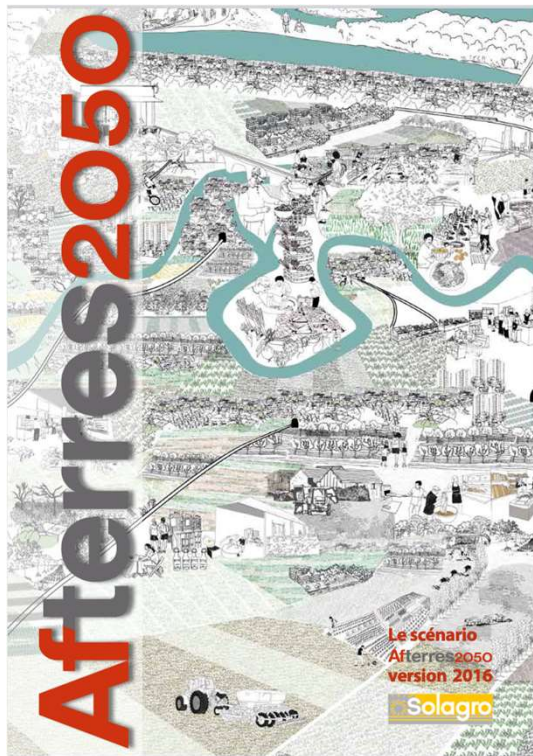


Trajectoire pour l'industrie

Source : Stratégie nationale bas carbone (SNBC-2), ministère de la transition écologique (2020)



Construire des scénarios : la société civile



THE SHIFT PROJECT

Climat, crises:

Le plan de transformation de l'économie française



Avant-propos de
Jean-Marc Jancovici



Par quels mécanismes ?
Quel est l'espace de délibération pour choisir ces objectifs ?
Quelles institutions pour définir les outils ?

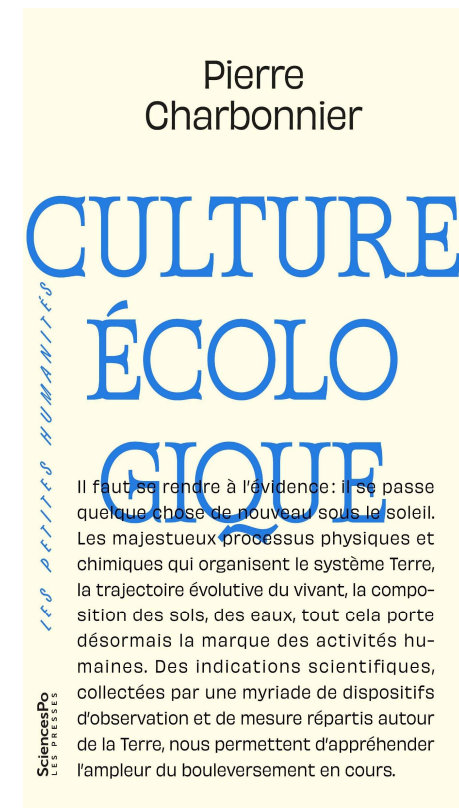
Pour résumer :

- Au cours des 50 dernières années s'est construit un accord sur la réalité du réchauffement climatique et la nécessité de le réduire
 - Partagé (imparfaitement) par les opinions publiques
 - Traduits en objectifs généraux chiffrés dans les négociations internationales
- Ces accords ne mentionnent pas les modalités de cette transition vers un monde moins carboné
- Il existe une pluralité de manières de concevoir cette transition, une variété de discours la mettant en scène
 - Inégalement précis dans la définition des moyens, acteurs, modalités
 - Qui impliquent des positionnements par rapport au système économique existant

2. Les grandes familles de discours de la transition

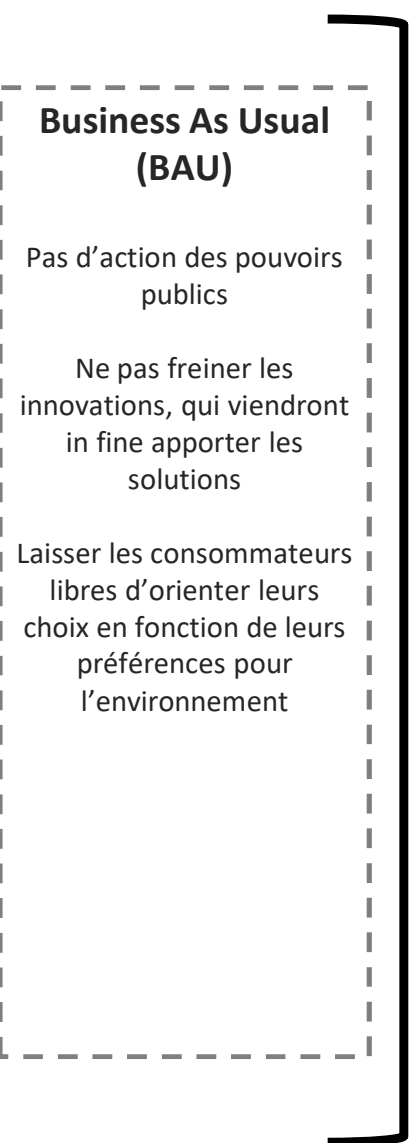
Pierre Charbonnier, trois chemins de la transition

- Pierre Charbonnier, philosophe, sociologue
- Abondance et Liberté (2020) :
 - relecture de la philosophie politique à l'aune de la question environnementale
 - Thèse : nous avons souvent résolu nos enjeux démocratiques par le recours à l'abondance, donc il est difficile de s'en passer
- Culture Ecologique (2022) : synthèse pédagogique sur les enjeux écologiques
- <https://pierrecharbonnier.substack.com/>



- « L'une des questions posées par l'enjeu écologique et climatique est la suivante : le capitalisme contemporain peut-il intégrer les limites planétaires à son fonctionnement ou s'agit-il d'une équation insoluble pour un mode de production fondé sur l'accumulation et l'extension indéfinie de la sphère marchande ? »

(Pierre Charbonnier, Culture écologique, p. 247)



The diagram illustrates the Business As Usual (BAU) scenario. It features a dashed rectangular box on the left containing three bullet points. To the right of this box is a large, solid black right square bracket. The entire graphic is set against a light gray background.

Business As Usual (BAU)

- Pas d'action des pouvoirs publics

- Ne pas freiner les innovations, qui viendront in fine apporter les solutions

- Laisser les consommateurs libres d'orienter leurs choix en fonction de leurs préférences pour l'environnement

Business As Usual (BAU)

Pas d'action des pouvoirs
publics

Ne pas freiner les
innovations, qui viendront
in fine apporter les
solutions

Laisser les consommateurs
libres d'orienter leurs
choix en fonction de leurs
préférences pour
l'environnement

Effondrement

L'effondrement est
sinon inéluctable, du
moins très probable

Se préparer
individuellement et
collectivement à
l'après

Construire les racines
du renouveau

Business As Usual (BAU)

Pas d'action des pouvoirs publics

Ne pas freiner les innovations, qui viendront in fine apporter les solutions

Laisser les consommateurs libres d'orienter leurs choix en fonction de leurs préférences pour l'environnement

Capitalisme Vert

Corriger les défauts des marchés, qui ne prennent pas en compte les externalités négatives

Les pouvoirs publics doivent créer des systèmes fiscaux pour « internaliser » ces externalités (marchés du carbone, fiscalité écologique)

Et améliorer l'information des consommateurs sur le contenu environnemental des produits

Encourager les technologies pour optimiser les process (réduire les coûts et les émissions)

Effondrement

L'effondrement est sinon inéluctable, du moins très probable

Se préparer individuellement et collectivement à l'après

Construire les racines du renouveau

Business As Usual (BAU)

Pas d'action des pouvoirs publics

Ne pas freiner les innovations, qui viendront in fine apporter les solutions

Laisser les consommateurs libres d'orienter leurs choix en fonction de leurs préférences pour l'environnement

Capitalisme Vert

Corriger les défauts des marchés, qui ne prennent pas en compte les externalités négatives

Les pouvoirs publics doivent créer des systèmes fiscaux pour « internaliser » ces externalités (marchés du carbone, fiscalité écologique)

Et améliorer l'information des consommateurs sur le contenu environnemental des produits

Encourager les technologies pour optimiser les process (réduire les coûts et les émissions)

Green New Deal

Réorienter la production par des politiques économiques volontaristes

Taxation des activités émettrices de GES

Investissements massifs pour la décarbonation

Subvention des activités peu émettrices

Articuler les objectifs environnementaux et sociaux (emploi, revenus)

Effondrement

L'effondrement est sinon inéluctable, du moins très probable

Se préparer individuellement et collectivement à l'après

Construire les racines du renouveau

Business As Usual (BAU)

Pas d'action des pouvoirs publics

Ne pas freiner les innovations, qui viendront in fine apporter les solutions

Laisser les consommateurs libres d'orienter leurs choix en fonction de leurs préférences pour l'environnement

Capitalisme Vert

Corriger les défauts des marchés, qui ne prennent pas en compte les externalités négatives

Les pouvoirs publics doivent créer des systèmes fiscaux pour « internaliser » ces externalités (marchés du carbone, fiscalité écologique)

Et améliorer l'information des consommateurs sur le contenu environnemental des produits

Encourager les technologies pour optimiser les process (réduire les coûts et les émissions)

Green New Deal

Réorienter la production par des politiques économiques volontaristes

Taxation des activités émettrices de GES

Investissements massifs pour la décarbonation

Subvention des activités peu émettrices

Articuler les objectifs environnementaux et sociaux (emploi, revenus)

Décroissance

Abandon de certains secteurs d'activité

Transformation de la production dans d'autres secteurs

Dirigisme pour réorienter l'économie ?

Abandon des indicateurs de croissance

Promotion des technologies conviviales

Effondrement

L'effondrement est sinon inéluctable, du moins très probable

Se préparer individuellement et collectivement à l'après

Construire les racines du renouveau

Renouveau du techno-solutionnisme (Business as Usual+++)

The Techno-Optimist Manifesto

Marc Andreessen

- Marc Andreessen, Jeff Bezos, figures de la Silicon Valley
 - Prônent un « effective accelerationism »
 - Selon lequel, pour résoudre tous les problèmes de l'humanité, y compris celui du réchauffement, il faut la laisser se développer librement
 - <https://a16z.com/the-techno-optimist-manifesto/>

Truth

Our civilization was built on technology.

Our civilization *is* built on technology.

Technology is the glory of human ambition and achievement, the spearhead of progress, and the realization of our potential.

For hundreds of years, we properly glorified this – until recently.

I am here to bring the good news.

We can advance to a far superior way of living, and of being.

We have the tools, the systems, the ideas.

We have the will.

It is time, once again, to raise the technology flag.

It is time to be Techno-Optimists.

L'effondrement

Le livre compile un faisceau de preuves montrant que l'effondrement pourrait survenir plus vite qu'on ne veut bien le croire. Prenons l'exemple du pétrole : il y a cinquante ans, pour chaque baril consommé, l'industrie en découvrait six. Actuellement, malgré des moyens technologiques bien plus importants, le monde consomme sept barils pour chaque baril découvert ! Vous savez, on entend souvent cette formule : « *Ça fait quarante ans que vous nous annoncez l'effondrement...* » Sous-entendu : votre discours n'est pas nouveau. C'est faux : la situation est bien plus grave qu'il y a, disons, cinq ans. Il est trop tard pour beaucoup de choses.

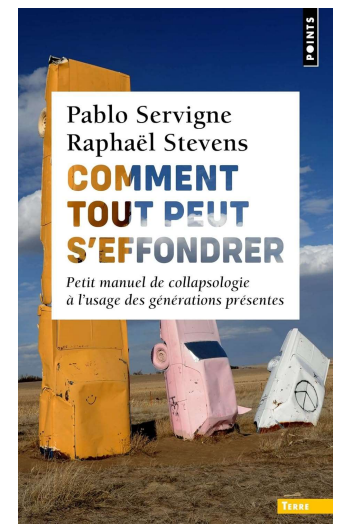
Aujourd'hui, on ne peut plus viser un développement durable ; on doit plutôt apprendre à vivre avec l'effondrement. Mais cet effondrement appelle une transition vers une nouvelle ère de l'entraide. On peut encore bâtir des systèmes résilients à une échelle locale, qui permettront de mieux endurer les chocs à venir. Je défends un catastrophisme positif, qui cherche à inventer un ici et maintenant.

Pablo Servigne, 2016

ERIK M. CONWAY
NAOMI ORESKES

NOUVELLE
ÉDITION
AUGMENTÉE

L'EFFONDREMENT DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE



Business As Usual (BAU)

Pas d'action des pouvoirs publics

Ne pas freiner les innovations, qui viendront in fine apporter les solutions

Laisser les consommateurs libres d'orienter leurs choix en fonction de leurs préférences pour l'environnement

Capitalisme Vert

Corriger les défauts des marchés, qui ne prennent pas en compte les externalités négatives

Les pouvoirs publics doivent créer des systèmes fiscaux pour « internaliser » ces externalités (marchés du carbone, fiscalité écologique)

Et améliorer l'information des consommateurs sur le contenu environnemental des produits

Encourager les technologies pour optimiser les process (réduire les coûts et les émissions)

Green New Deal

Réorienter la production par des politiques économiques volontaristes

Taxation des activités émettrices de GES

Investissements massifs pour la décarbonation

Subvention des activités peu émettrices

Articuler les objectifs environnementaux et sociaux (emploi, revenus)

Décroissance

Abandon de certains secteurs d'activité

Transformation de la production dans d'autres secteurs

Dirigisme pour réorienter l'économie ?

Abandon des indicateurs de croissance

Promotion des technologies conviviales

Effondrement

L'effondrement est sinon inéluctable, du moins très probable

Se préparer individuellement et collectivement à l'après

Construire les racines du renouveau

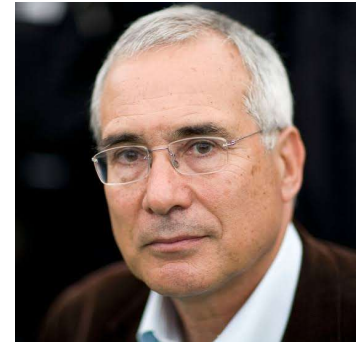
2.1 Capitalisme Vert

La crise climatique comme problème d'externalités

- Conception des problèmes environnementaux et climatiques en termes d'externalités
 - Effets d'une activité qui ne donnent pas lieu à un échange monétaire
 - Externalités négatives : Effets de la production dont les coûts ne sont supportés ni par le producteur, ni par le consommateur
- Le problème des émissions de CO₂ est qu'elles n'ont pas de coût et sont supportées par la collectivité
 - Nicolas Stern, 2006 : la crise climatique est le résultat de « la plus grande défaillance de marché » que le monde ait connu
- Solutions : donner un coût au CO₂
- Question : quel coût ? À quel rythme ?

Le débat Stern - Nordhaus

- Nicholas Stern, économiste UK, rédige un rapport sur l'effet économique du changement climatique (2006)
- William Nordhaus, économiste américain, prix Nobel d'économie (2018), critique le rapport Stern comme trop catastrophiste
- « The central questions about global warming policy [are]: how much, how fast, how costly »
 - Sachant que la menace climatique est réelle, a des conséquences humaines et matérielles ;
 - Mais que les politiques climatiques ont un coût qui ralentit la croissance, alors que retarder la politique augmente les ressources disponibles pour cette politique ;
 - Quelle sont le moment et l'ampleur optimaux de la mise en œuvre des politiques climatiques ?
 - Cela implique de calculer précisément les coûts humains et matériels du changement climatique
- Position qui risque d'inciter à l'inaction, repose sur une hypothèse de coûts écologiques assez linéaires, et un optimisme technologique



Quels outils pour internaliser les externalités ?

- Dans cette perspective, il faut « corriger » les marchés pour qu'ils prennent en compte les émissions de GES
- Plusieurs grands types d'outils :
 - Les taxes sur les GES (en particulier la « taxe carbone »)
 - Les marchés des GES
 - Le calcul et la valorisation du capital naturel

La taxe carbone

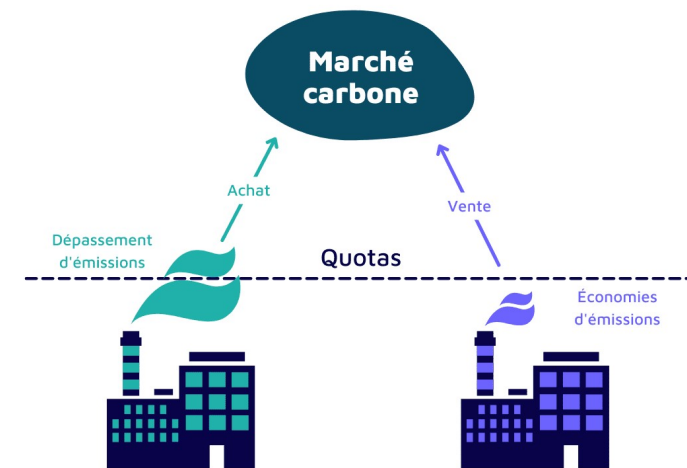
- Mises en œuvre : Danemark, Suède, Suisse
- Vertus :
 - Taxe « Pigouvienne », pollueur-payeur
 - Appliquée « en amont », en fonction de la consommation d'énergie fossile
 - En aval : comptabilité compliquée
 - Augmentation progressive pour permettre aux consommateurs et investisseurs de s'adapter
 - Possibilité d'utiliser les recettes pour la transition (Suisse, Suède)
- Limites :
 - Perte de compétitivité (augmentation des importations, fuite des investissements)
 - Nécessite une taxe carbone aux frontières difficile à implémenter
 - Inégalitaires : pèse plus sur les plus pauvres, dont le niveau de vie est plus carboné et les marges de manœuvre moindres

Les marchés des émissions (« droits à polluer »)

- « cap and trade » (US) ; marché du carbone (UE)
- Vertus :
 - Intégration de l'objectif de réduction des GES sans limiter la liberté des acteurs économiques
 - Possibilité d'un pilotage progressif et rationnel
- Limites :
 - Repose sur une croyance forte dans la capacité à mesurer localement les GES
 - Nécessite un appareil de contrôle important (fraudes)
 - Ne fonctionne que si le prix du carbone est élevé
 - Conduit à accepter des pertes présentes certaines pour des gains futurs incertains (ex. de la compensation)

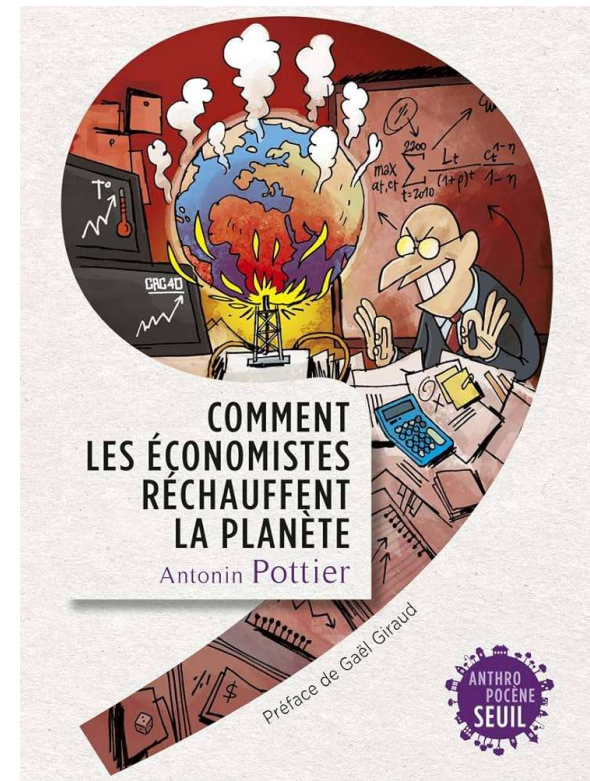
Le marché du carbone européen

- Mis en place progressivement depuis 2005
- Couvre aujourd'hui 36% des émissions de GES de l'UE :
 - Industrie électrique, industrie lourde, 10 000 usines de +20MW
 - Récemment, aviation
 - En projet : transport maritime, transport routier, incinération, etc.
- Fonctionnement :
 - Définition d'un volume global
 - Quota attribué à chaque entreprise en fonction de sa production
 - achat et vente sur un marché libre
 - Amendes en cas de dépassement (100 euros/t)
- Evolution du prix du carbone :
 - 90 euros/t aujourd'hui, contre 5 euros/t en 2014
 - Effet excédentaire de la crise de 2008, qui a plombé durablement les prix
- Autres exemples : EU, Canada, Corée, Uruguay
 - 55% des GES dans le monde (I4CE)



Bilan d'étape

- Des outils pour penser la transition dans le cadre du capitalisme libéral actuel, en s'appuyant sur ses dynamiques
- Pour l'instant, résultats limités
 - Conjoncturels ?
 - Défaut de gouvernance (prix trop élevés)
 - Manque de contrôle
 - Ou intrinsèques ?
 - Illusion de la calculabilité
 - « tunnel du carbone »
 - Effet dilatoire



2.2 Green New Deal

Exemple 1 : « Bidenomics »

- IRA Inflation Reduction Act signé en août 2022 par Biden
- Réduction des GES de 40% en 2030/2005
- Budget de 369 milliards de dollars
- Secteurs principaux : voitures électriques, batteries et hydrogène vert, énergies renouvelables
- Récupérer de nouveaux financements et enclencher de nouvelles dépenses pour l'État

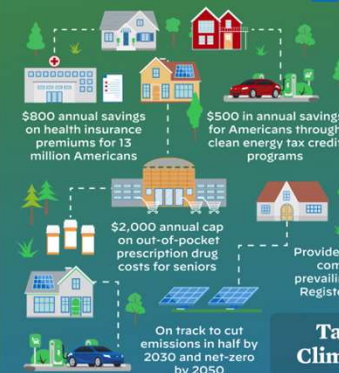
Inflation Reduction Act

Lowering Costs for Americans, Tackling Climate Change, and Reducing our Deficit

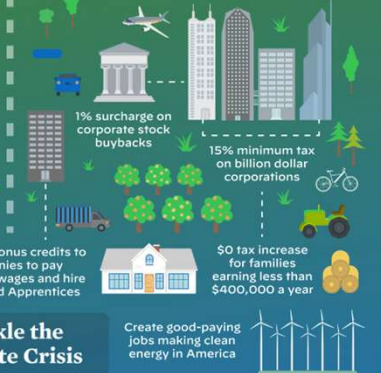
Lowering Costs of Families' Everyday Expenses

through THE INFLATION REDUCTION ACT

Lower Costs for American Families



Make the Tax Code Fairer



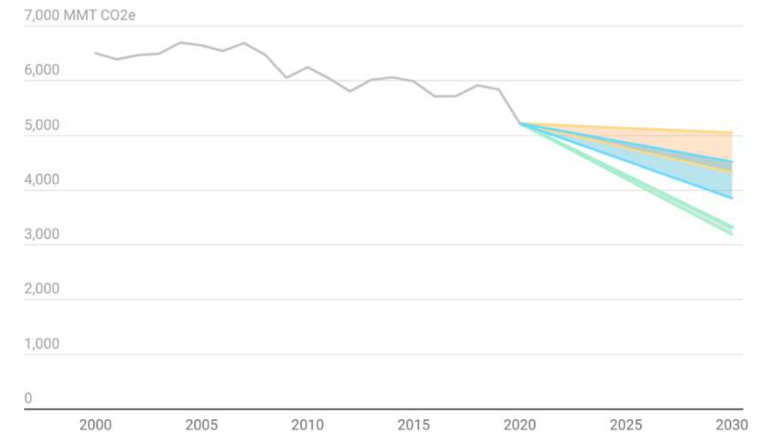
Tackle the Climate Crisis

Exemple 1 : « Bidenomics »

- Nouvelles recettes :
 - Taxe minimum de 15% pour les entreprises avec un bénéfice > 1 Milliard de dollar
 - Taxe de 1% sur les rachats d'action
- Dépenses directes :
 - jusqu'à 7 500 \$ de crédit pour l'achat d'un véhicule électrique neuf « Made in USA ».
 - Crédits jusqu'à 30% des investissements dans la production d'énergie renouvelable. (panneaux solaires...)

Impact of the Inflation Reduction Act on US emissions

Analysts with the Rhodium Group estimated the impact of the new [Inflation Reduction Act](#) on net US greenhouse gas emissions compared to [existing U.S. policies](#). Both are well short of the [national target](#) to cut emissions 50-52% below 2005 levels by 2030.



In millions of metric tons of carbon dioxide equivalent. Estimates for 2021 suggest 6% rise from 2020.
Chart: The Conversation/CC-BY-ND • Source: EPA and Rhodium Group

<https://kansasreflector.com/wp-content/uploads/2022/08/impact-of-the-inflation-reduction-act-on-us-emissions-.png>

Exemple 2 : Le Green Deal européen

- Présentation du projet le 11 décembre 2019
- Objectif :
 - réduction de 55% des GES en 2030, neutralité carbone en 2050
- 800 à 1000 milliards d'euros d'investissements
- 2020 à 2021 : Round de négociations et propositions
- 2022-2023 : Adoption des premiers textes
- 2024 : élections Européennes et re-discussion du calendrier futur



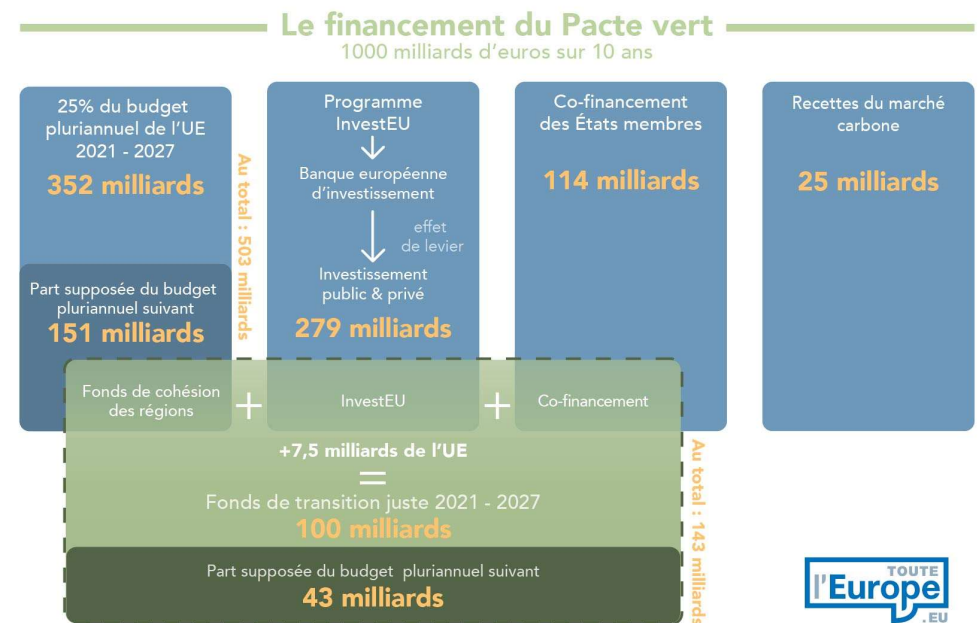
https://s.rfi.fr/media/display/33c007c0-1c46-11ea-bfe2-005056a98db9/w-980/p-16x9/2019-12-11t133317r_1236306564_rc21td9ulc4v_rtrmadp_3_climate-change-eu_0.jpg

Exemple 2 : Le Green Deal européen

- Le **budget européen n'a pas un poste unique "Green Deal"**, mais intègre la transition écologique comme priorité transversale. Chaque programme majeur doit allouer un pourcentage minimal à la transition verte (ex : 30% pour PAC, 37% pour RRF)
- Les fonds sont des différentes nature (budgets, investissements, réallocations etc.)
- Difficile d'évaluer la part de nouvelles dépenses

Chiffres clés

Premier continent neutre pour le climat d'ici à 2050	Réduction d'au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 1990	3 milliards d'arbres supplémentaires plantés dans l'UE d'ici à 2030
--	--	---

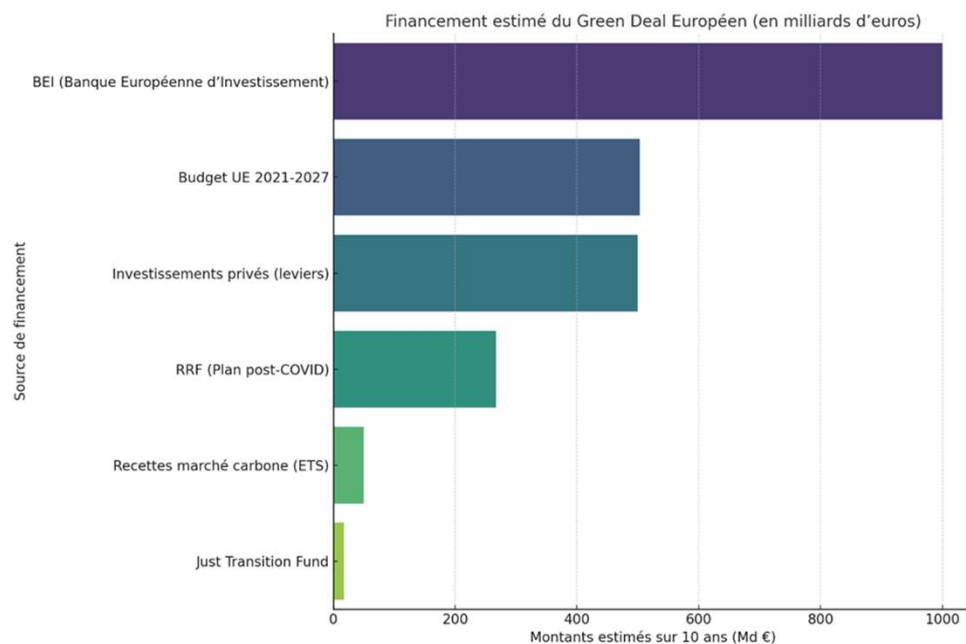


Exemple 2 : Le Green Deal européen

- Le **budget européen n'a pas un poste unique "Green Deal"**, mais intègre la transition écologique comme priorité transversale. Chaque programme majeur doit allouer un pourcentage minimal à la transition verte (ex : 30% pour PAC, 37% pour RRF)
- Les fonds sont des différentes nature (budgets, investissements, réallocations etc.)
- Difficile d'évaluer la part de nouvelles dépenses

Chiffres clés

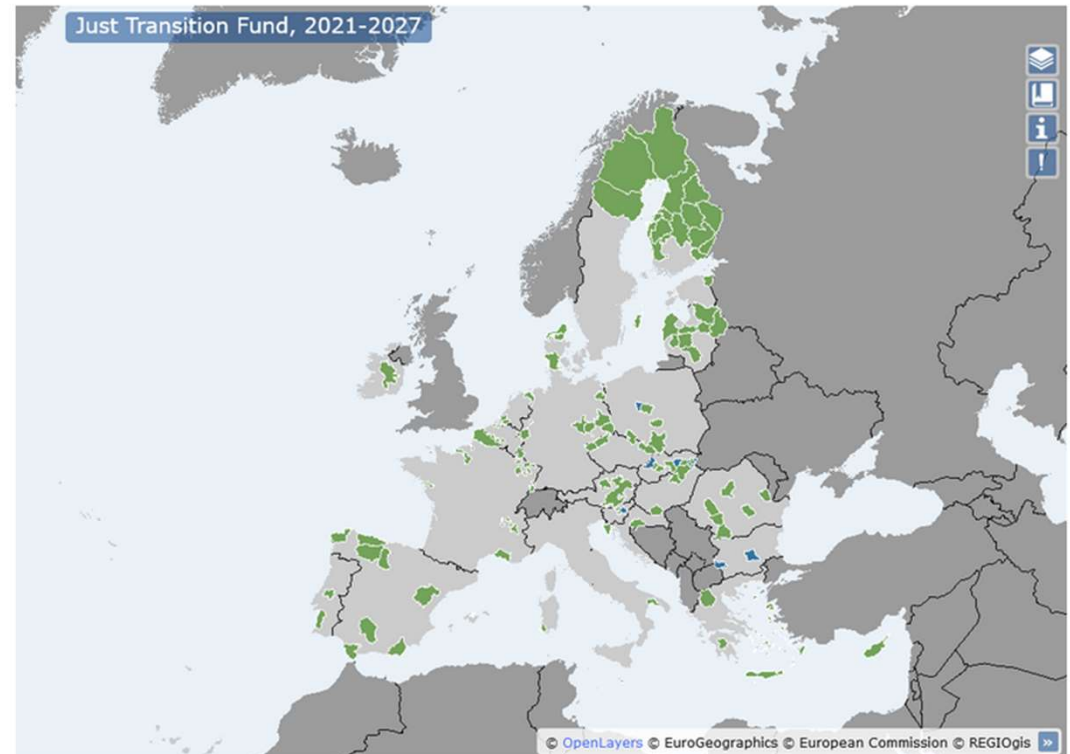
Premier continent neutre pour le climat d'ici à 2050	Réduction d'au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 1990	3 milliards d'arbres supplémentaires plantés dans l'UE d'ici à 2030
--	--	---



<https://www.touteurope.eu/wp-content/uploads/2020/08/Infographie-Financement-Pacte-vert-en-grand.jpg>

Exemple 2 : Le Green Deal européen

- **Fond pour une transition juste (FTJ)**
- Budget de **17,5 milliards d'euros** pour l'ensemble de l'Union européenne. La **France** est bénéficiaire à hauteur de **937 millions d'euros**.
- Soutenir les territoires les plus dépendants aux énergies fossiles qui risquent d'être fragilisés par la transition écologique
 - La formation et la reconversion des travailleurs et des demandeurs d'emploi ainsi que l'aide à la recherche d'emploi
 - la réhabilitation des friches industrielles
 - des investissements dans les PME visant une diversification et une modernisation économiques
 -
- Des négociations en cours : soutenir le nucléaire ?
Le gaz naturel dans les régions du charbon ?



Aperçu des territoires européens éligibles au Fonds pour une transition juste (FTJ) - Crédits : Commission européenne / [Just Transition Platform](#)

Exemple 2 : Le Green Deal européen

- **Un Projet menacé ?**
- Report du projet d'interdiction de vente des véhicules thermiques
- Définition fluctuante de ce qui est vert (gaz ? Nucléaire ?)
- Remise en cause par le contexte géopolitique



Tractors march through downtown Rennes on January 25, 2024. LOUISE QUIGNON / DIVERGENCE FOR « LE MONDE »

ÉCONOMIE • INDUSTRIE

La faillite de Northvolt risque de refroidir les investisseurs

Beaucoup redoutent que les investisseurs se montrent plus frileux vis-à-vis des projets verts européens après les lourdes pertes subies sur le projet suédois de batteries, à l'image des 900 millions de dollars évaporés dans des fonds gérés par Goldman Sachs

Par Isabelle Chaperon

Publié le 26 novembre 2024 à 09h12, modifié le 26 novembre 2024 à 09h57 - 🕒 Lecture 1 min.

Comparaison entre les modèles Européen et Américain

▪ **Modèle Européen**

- Approche réglementaire (normes, lois, quotas)
- Financements mixtes publics-privés
- Approche globale inscrite sur le temps long

▪ **Modèle USA**

- Approche incitative (crédits d'impôts, subventions...)
- Subventions directes
- Approche ciblée sur quelques secteurs et à visée de réindustrialisation

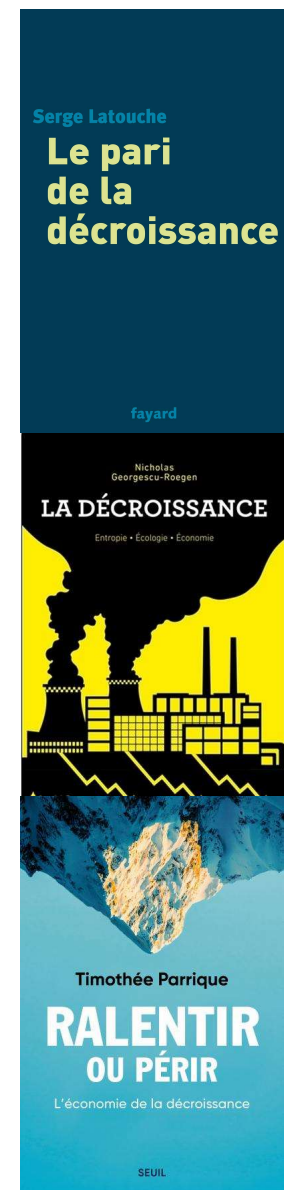
2.3 Les théories de la décroissance

Les théories de la décroissance

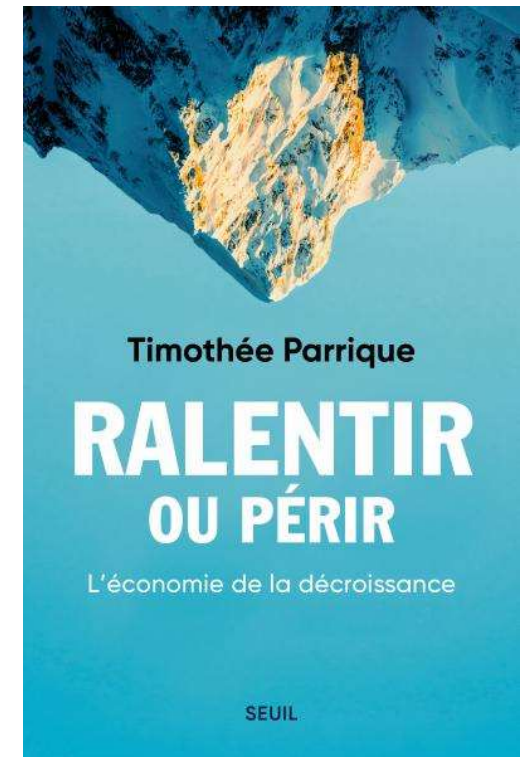
- Une approche multidisciplinaire, initiée dans les années 1970s, redynamisée depuis les années 2000s
- Figures :
 - Philosophes : Hans Jonas, Ivan Illich, André Gorz, Dominique Bourg...
 - Economistes : Nicholas Georgescu-Roegen, Serge Latouche, Tim Jackson...
- Axiomes :
 - A partir d'un certain seuil (franchi), la croissance n'apporte plus de bien être supplémentaire
 - Il est illusoire d'imaginer une croissance durable (>< développement durable)
- La solution passe par une réflexion sur les besoins, les activités, les priorités
 - Certaines doivent être privilégiées, d'autres découragées ou interdites

Les théories de la décroissance

- Il n'existe pas vraiment de plan unifié de mise en œuvre de la décroissance, ni d'exemple historique ou politique de déploiement systématique
- Des points communs dans les démarches :
 - Réfléchir aux « vrais » besoins, valoriser la sobriété
 - Interdire ou décourager les usages néfastes
 - Ex : facturer différemment l'eau selon ses usages, interdire l'aviation personnelle, ...
 - Partir du bas, du local
 - Agir sur les imaginaires
 - Foncièrement égalitaire, collectif et « convivial » (Illich)
 - Des approches holistiques, qui ne se focalisent pas sur le carbone
- Les difficultés :
 - Comment se mettre d'accord démocratiquement sur ce qui est important ?
 - Quel est le bon seuil à partir duquel décroître ?
 - Peut-on décroître localement dans un monde qui croît ?

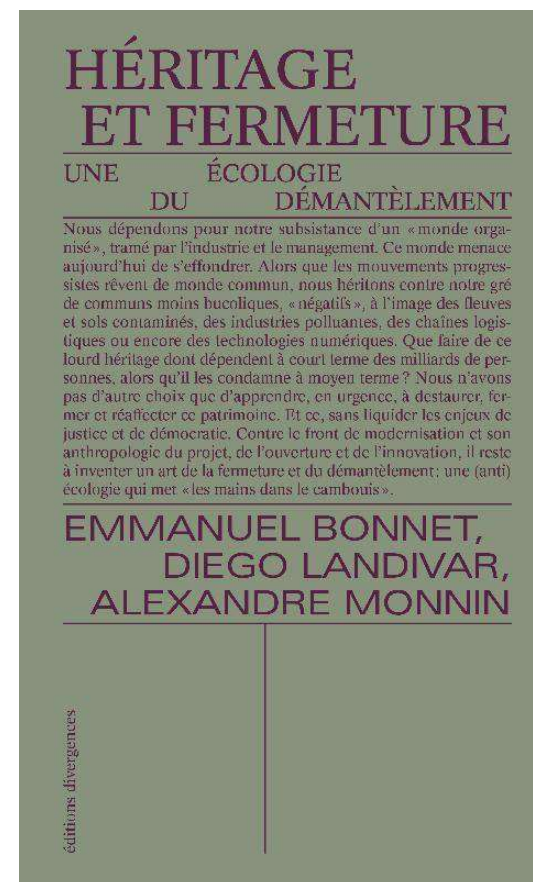


- Le livre propose une synthèse efficace de l'histoire et de l'actualité de la pensée de la décroissance
 - *La décroissance est une « réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être ».*
 - *La décroissance doit nous conduire à une « économie stationnaire en harmonie avec la nature où les décisions sont prises ensemble et où les richesses sont équitablement partagées afin de pouvoir prospérer sans croissance ».*
- Mais il est plus limité sur les moyens de parvenir au monde sans croissance
 - Réorientations, nationalisations
 - Changements des imaginaires...
- Création de l'Observatoire de la post-croissance et de la décroissance (2022) pour structurer ces réflexions



« Héritage et Fermeture » des « technologies zombies »

- Beaucoup d'infrastructures techniques sont hors sol (Latour)
 - Ont une empreinte qui n'est pas soutenable, épuisent les ressources qui les alimentent
 - Rendent le monde inhabitable
- « Technologies Zombies » (J. Halloy) : théoriquement mortes, mais envahissant encore le monde humain
 - Automobile, aviation civile, 5G, ...
- Héritage et Fermeture :
 - Nous héritons de ces infrastructures ; héritage pesant, « communs négatifs »
 - Effort de construire une pensée de la « fermeture »
 - Et d'imaginer des pratiques économiques et sociales associées
 - Master « Stratégie et Design pour l'anthropocène »
- Apprendre à « fermer » collectivement des technologies



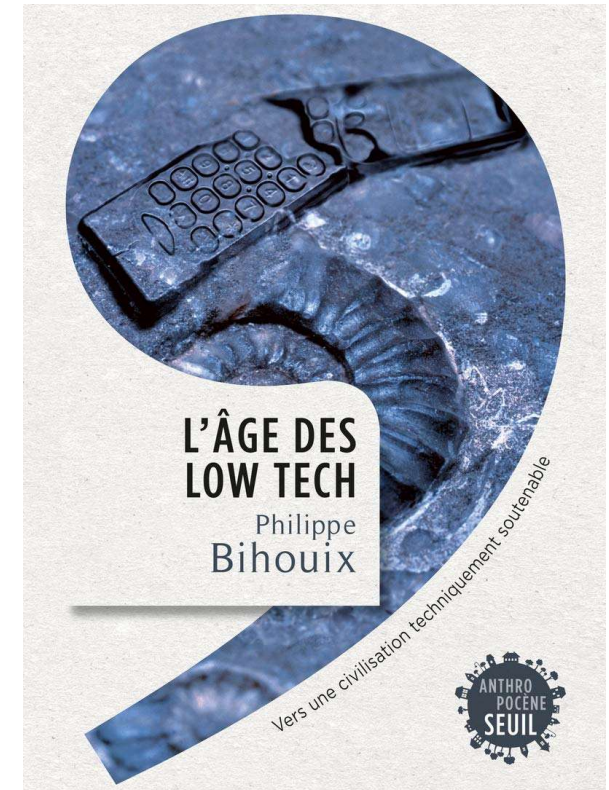
« Héritage et Fermeture » des « technologies zombies »



<https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/haut-jura/tel-un-fantome-tombe-dans-l-oubli-voici-l-interieur-de-l-ancien-village-de-vacances-de-lamoura-3002597.html>

« Low Tech »

- Philippe Bihouix, L'âge des low tech
 - Ingénieur, spécialiste des ressources métallurgiques
 - Description des cycles et flux de matériaux mise en place par les « high-tech » depuis la révolution industrielle
 - Prolifération de matériaux et de molécules
 - Pollutions et pertes immenses (recyclage est l'exception)
 - Épuisement des ressources
 - Insoutenable
- Défense des « low tech » :
 - Faibles consommatrices en matériaux
 - Appuyées sur des matériaux peu transformés
 - Facile à maîtriser, approprier
 - Donc à réparer, recycler
- Limites du concept :
 - Qu'est-ce qui importe le plus ? Appropriation ? La teneur en matériaux ? La nature des matériaux ? Tout ça fonctionne rarement ensemble



Business As Usual (BAU)

Pas d'action des pouvoirs publics

Ne pas freiner les innovations, qui viendront in fine apporter les solutions

Laisser les consommateurs libres d'orienter leurs choix en fonction de leurs préférences pour l'environnement

Capitalisme Vert

Corriger les défauts des marchés, qui ne prennent pas en compte les externalités négatives

Les pouvoirs publics doivent créer des systèmes fiscaux pour « internaliser » ces externalités (marchés du carbone, fiscalité écologique)

Et améliorer l'information des consommateurs sur le contenu environnemental des produits

Encourager les technologies pour optimiser les process (réduire les coûts et les émissions)

Green New Deal

Réorienter la production par des politiques économiques volontaristes

Taxation des activités émettrices de GES

Investissements massifs pour la décarbonation

Subvention des activités peu émettrices

Articuler les objectifs environnementaux et sociaux (emploi, revenus)

Décroissance

Abandon de certains secteurs d'activité

Transformation de la production dans d'autres secteurs

Dirigisme pour réorienter l'économie ?

Abandon des indicateurs de croissance

Promotion des technologies conviviales

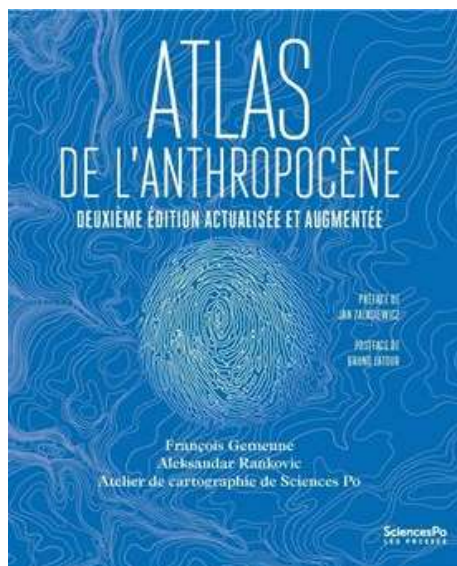
Effondrement

L'effondrement est sinon inéluctable, du moins très probable

Se préparer individuellement et collectivement à l'après

Construire les racines du renouveau

2.4 Illustration : l'agriculture

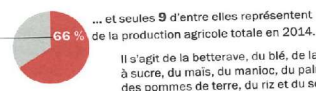


Appauvrissement des sols et des mers

Faible diversité des cultures

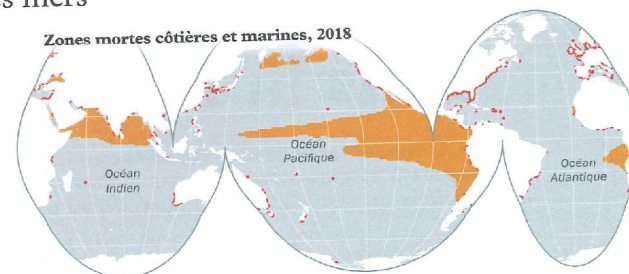
Plus de **6 000** espèces de plantes ont été cultivées dans l'histoire à des fins alimentaires.

Aujourd'hui, du fait de l'agriculture intensive et de la monoculture, moins de **200** espèces contribuent de manière substantielle à la production alimentaire mondiale...



Source : FAO, *The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture*, 2019.
© FNSP - Sciences Po, Atelier de cartographie, 2019

Zones mortes côtières et marines, 2018



Zone marine appauvrie en oxygène (< 2mg/L, à 300 m. de profondeur) en 2018

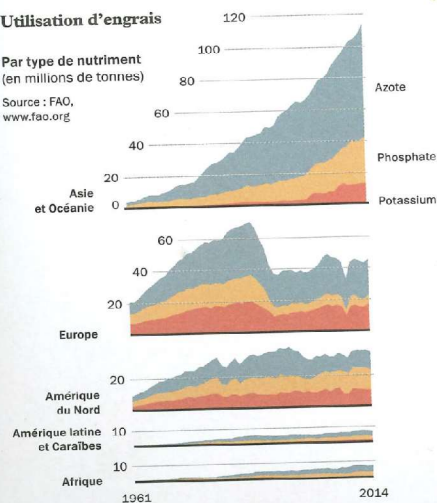
Zone côtière appauvrie en oxygène et/ou souffrant d'eutrophication

Sources : National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), *World Ocean Atlas 2018*, World Resources Institute (WRI), www.wri.org

Utilisation d'engrais

Par type de nutriment (en millions de tonnes)

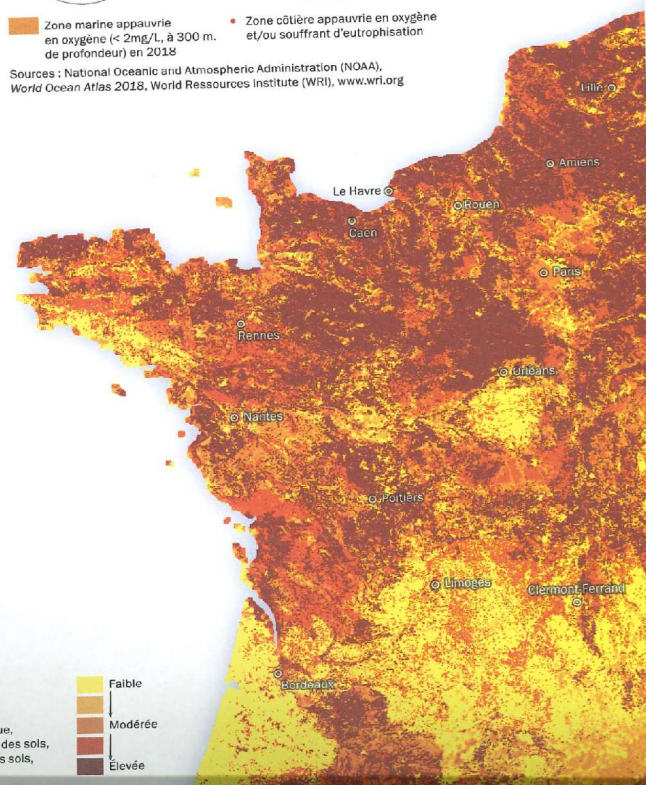
Source : FAO, www.fao.org

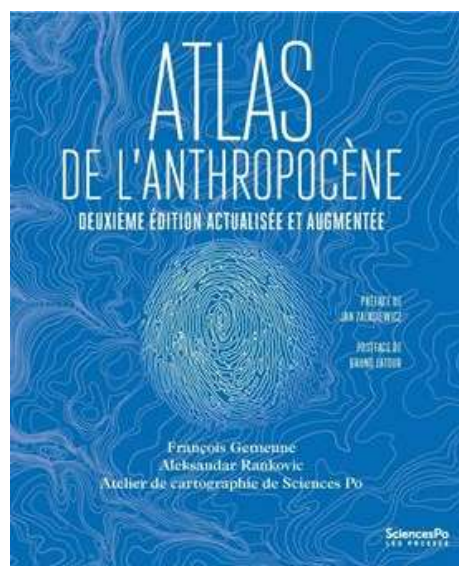


Menaces sur la biodiversité du sol, 2015

Cette carte de la France indique une évaluation du risque potentiel de déclin des micro-organismes du sol (relativement à la situation actuelle). Elle est le fruit de la combinaison de 13 menaces : fragmentation de l'habitat, utilisation d'OGM, introduction d'espèces envahissantes, changement climatique, tassement des sols, imperméabilisation des sols, érosion des sols, salinisation des sols, changement d'affectation des sols, pollution nucléaire, pollution industrielle des sols, déclin des matières organiques, exploitation humaine intensive.

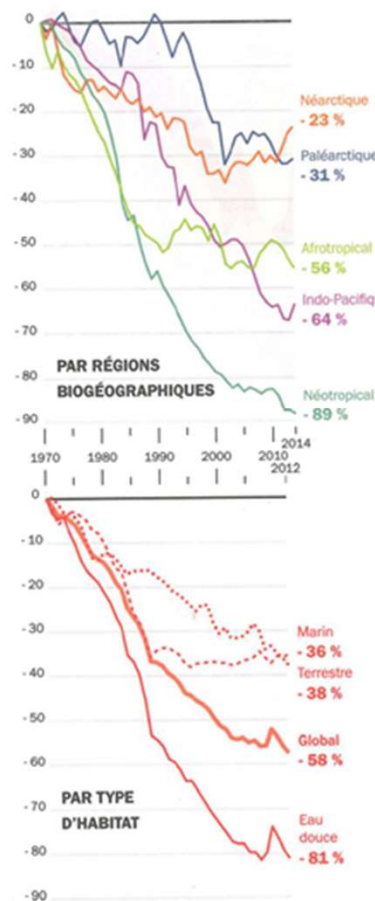
Faible
Modérée
Élevée





L'Indice planète vivante (IPV) mesure la biodiversité en collectant les données recueillies sur les populations de différentes espèces de vertébrés (amphibiens, mammifères, oiseaux, poissons et reptiles) et en calculant la variation moyenne de l'abondance au fil du temps.

Déclin des populations de vertébrés, 1970-2014 (déclin moyen en % par rapport à 1970)

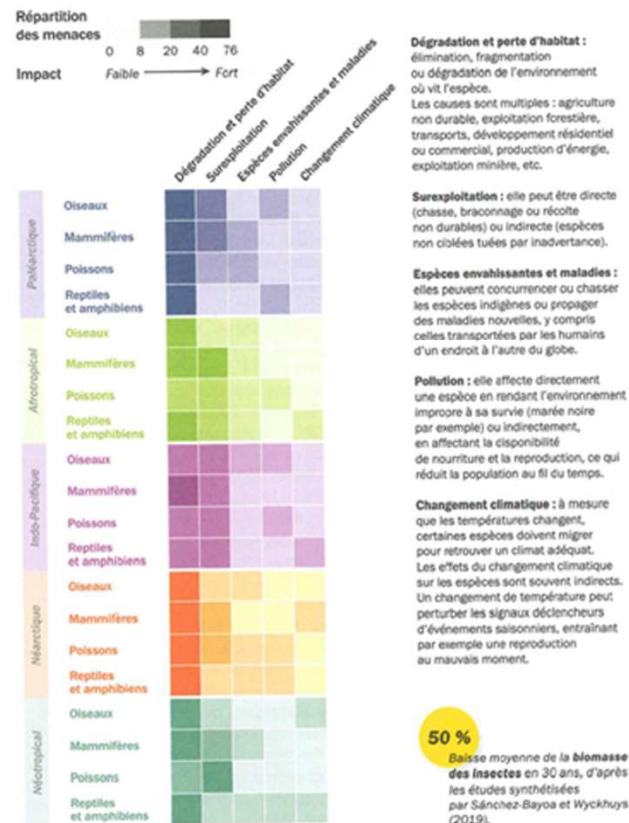


Source : WWF, Living Planet Report 2016, Living Planet Report 2018, <https://www.panda.org/lpr>
© FNSP - Sciences Po, Atelier de cartographie, 2019

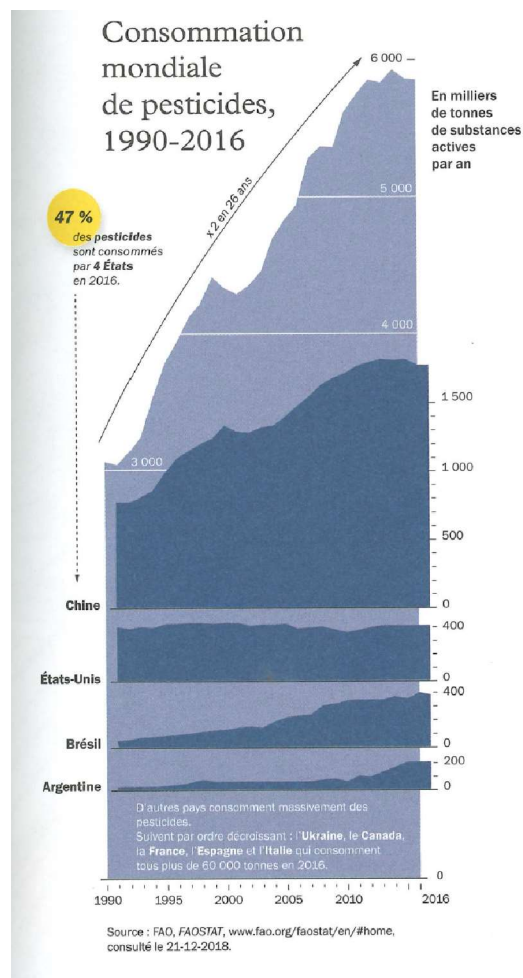
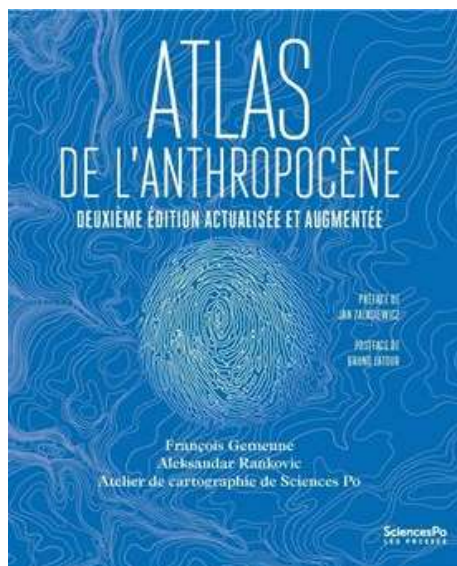


Les régions biogéographiques recouvrent des assemblages d'espèces distincts. Elles sont définies comme de vastes zones de la surface de la Terre, séparées par des obstacles majeurs à la migration des plantes et des animaux - tels que les océans, les grands déserts et les hautes chaînes de montagnes -, où les espèces ont évolué dans un isolement relatif sur de longues périodes.

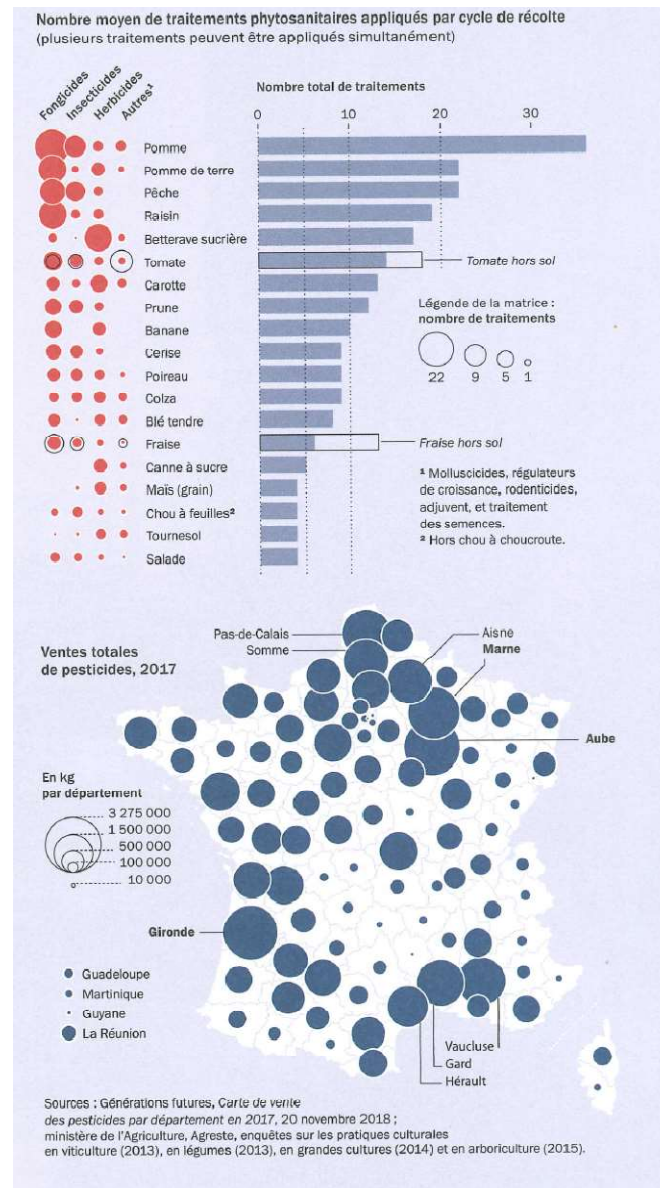
Principales menaces par type de vertébrés et par régions biogéographiques, 2014



Sources : WWF, Living Planet Report 2016, Living Planet Report 2018, <https://www.panda.org/lpr> ; F. Sánchez-Bayo, K. A. G. Wyckhuys, « Worldwide Decline of the Entomofauna : A Review of Its Drivers », *Biological Conservation*, 232, 2019.



© FNSP - Sciences Po, Atelier de cartographie, 2019

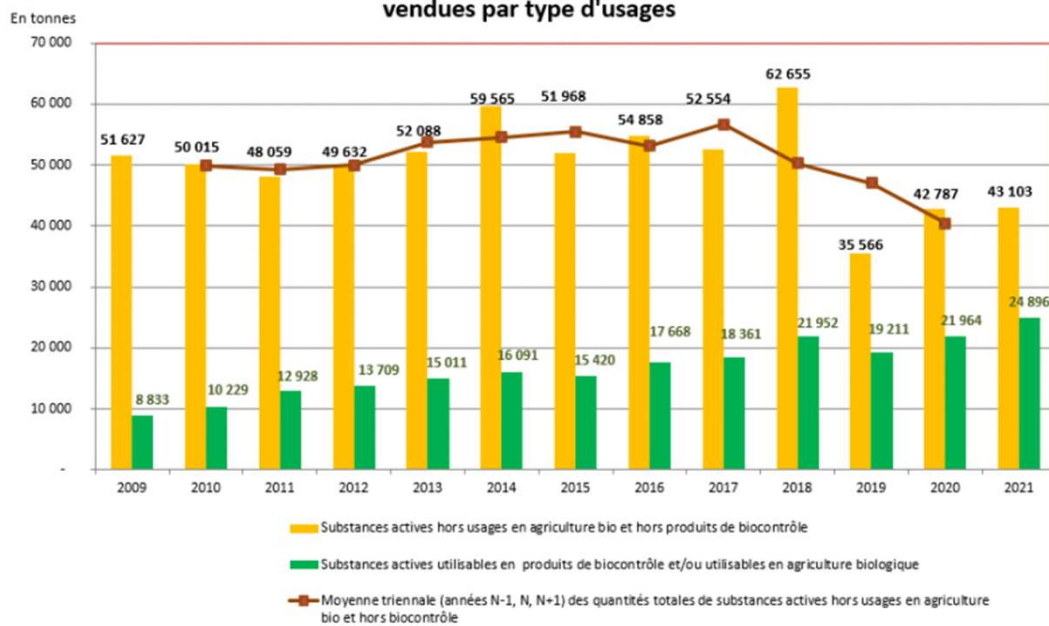


Scénarios pour l'agriculture

- Capitalisme vert :
 - Plan de concertation pour réduire progressivement les intrants
 - Harmonisation des labels en direction du consommateur

2007 : plan ecophyto 2018
 2018 : plan ecophyto 2
 2020 : plan ecophyto 2+

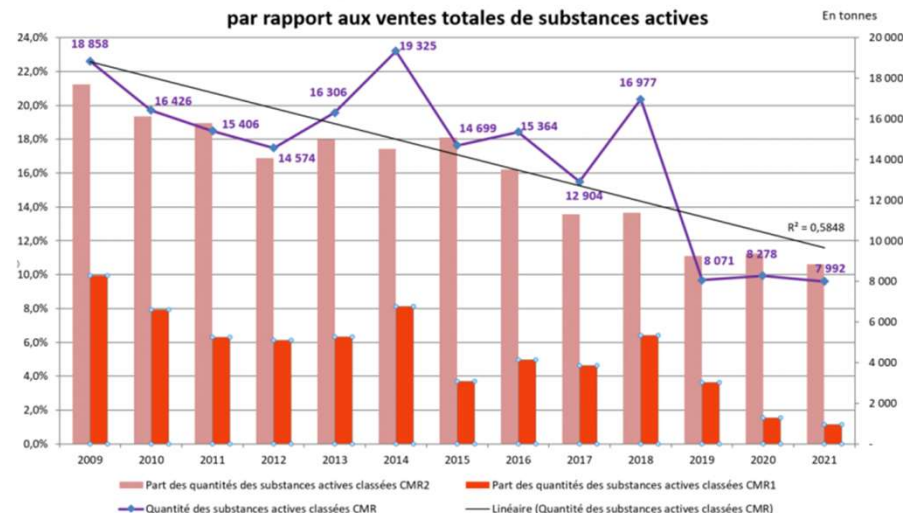
Evolution des quantités totales de substances actives
 vendues par type d'usages



Source : BNVD - ventes au code commune Insee des distributeurs, extraites le 17 mai 2022. Traitements : OFB, 2022 ; SDES, 2022.

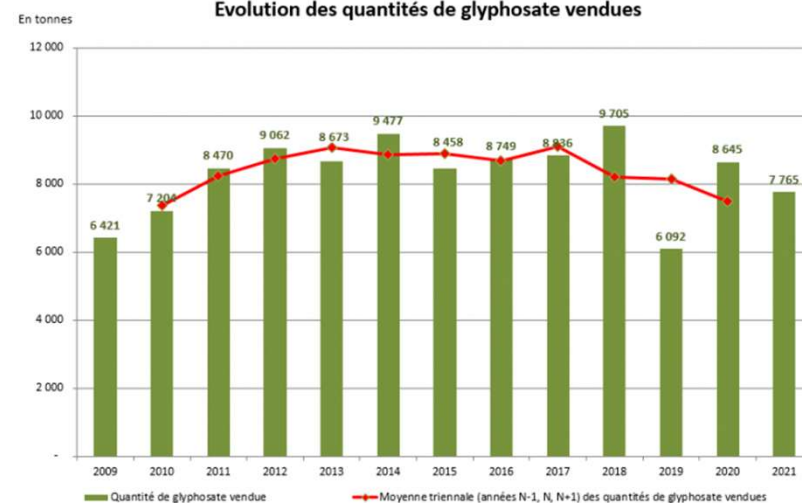
<https://www.ecologie.gouv.fr/publication-des-donnees-provisoires-des-ventes-produits-phytopharmaceutiques>

Part des substances actives classées CMR
 par rapport aux ventes totales de substances actives



$R^2 = 0,5848$

Evolution des quantités de glyphosate vendues



Source : BNVD - données de ventes au code commune Insee des distributeurs, extraites le 17 mai 2022. Traitements : OFB, 2022 ; SDES, 2022.

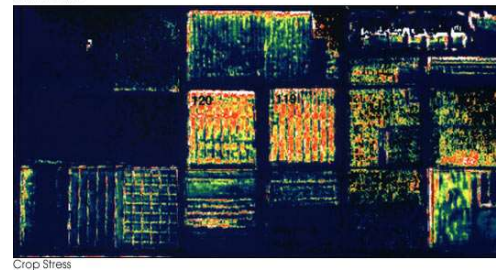
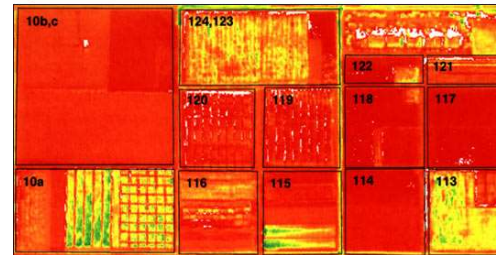
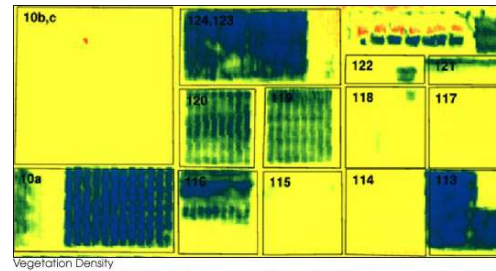
Scénarios pour l'agriculture

- Capitalisme vert :
 - Plan de concertation pour réduire progressivement les intrants
 - Harmonisation des labels en direction du consommateur
- Green New Deal :
 - Plan européen de la ferme à l'assiette
 - Réduction des intrants grâce à l'amélioration de leur efficacité
 - Agriculture de précision, smart farming

UE, « de la ferme à la table »

- Stratégie de l'union européenne, « from farm to fork », 2020
- Objectifs :
 - Pesticides chimiques : -50% d'ici 2030
 - Engrais : -20% d'ici 2030 ; réduire la « perte de nutriments » de 50%
 - Réduction de l'empreinte carbone
- Moyens :
 - Transparence, équité, vertu de la filière
 - Modernisation, agriculture de précision, smart farming

Tous les agriculteurs et toutes les zones rurales doivent disposer d'une connexion rapide et fiable à l'internet. Il s'agit d'un facteur essentiel pour l'emploi, les entreprises et l'investissement dans les zones rurales ainsi que pour l'amélioration de la qualité de la vie dans des domaines tels que les soins de santé, le divertissement et l'administration en ligne. L'accès à l'internet rapide à haut débit permettra également de généraliser l'utilisation de l'agriculture de précision et de l'intelligence artificielle. Il permettra à l'UE d'exploiter pleinement son leadership mondial dans le domaine des technologies satellitaires, ce dont il résultera une réduction des coûts pour les agriculteurs, une amélioration de la gestion des sols et de la qualité de l'eau, une réduction de l'utilisation d'engrais et de pesticides et des émissions de gaz à effet de serre, une amélioration de la biodiversité et la création d'un environnement plus sain pour les agriculteurs et les citoyens. La Commission entend accélérer le déploiement de l'internet rapide à haut débit dans les zones rurales pour atteindre l'objectif selon lequel tout le monde doit y avoir accès d'ici 2025.



Scénarios pour l'agriculture

- Capitalisme vert :
 - Plan de concertation pour réduire progressivement les intrants
 - Harmonisation des labels en direction du consommateur
- Green New Deal :
 - Plan européen de la ferme à l'assiette
 - Réduction des intrants grâce à l'amélioration de leur efficacité
 - Agriculture de précision, smart farming
- Décroissance :
 - Agroécologie, diminution de la productivité, augmentation de la main d'oeuvre
 - Suppression de la plupart des intrants, rotation des cultures, outils biologiques
 - Défossilisation

Transitions 3: Solagro, scénario « Afterres 2050 »

LES LEVIERS D'ACTION SONT :



L'ÉVOLUTION DU RÉGIME
ALIMENTAIRE



L'ÉVOLUTION DES
SYSTÈMES ET DES
PRATIQUES AGRICOLES



LES FLUX
D'IMPORT-EXPORT
AVEC LE RESTE DU MONDE



LA PRÉSERVATION DES
SURFACES DISPONIBLES

MoSUT : un outil de modélisation robuste et transparent

CONSOMMATION ALIMENTAIRE
Hypothèses sur les régimes alimentaires

IMPORT / EXPORT
Hypothèses sur les volumes

VOLUME À PRODUIRE
pour nourrir la population française
et couvrir l'exportation

SYSTÈME DE PRODUCTION :
Forêt / cultures / élevages
Hypothèses sur les modes de production

UTILISATION DES TERRES
Hypothèses sur l'affectation
des terres et l'artificialisation

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Émissions de gaz à effet de serre / bilan d'azote

MoSUT - pour Modélisation systémique de l'usage des terres- permet de tester et chiffrer différentes hypothèses.

Il met en correspondance nos besoins de consommations- présents et futurs -exprimés en tonnes de produits avec des tonnes de productions, des hectares, des rendements -évalués en prenant en compte l'évolution du climat-, des m³ d'eau, des tonnes d'engrais et de produits phytosanitaires nécessaires à la production ... mais aussi des émissions de gaz à effet de serre, la teneur en carbone des sols, des pertes d'azote ou sa fixation symbiotique, des flux d'importation et d'exportation de produits.

<https://afterres2050.solagro.org/>

Transitions 3: Solagro, scénario « Afterres 2050 »

LES ARBITRAGES DE SOLAGRO

« De toutes les modélisations que nous avons faites, Afterres2050 est le compromis d'hypothèses qui nous a paru le plus cohérent, le plus réaliste et le plus soutenable, il n'est pas le seul envisageable, l'objectif est d'ouvrir le débat » Christian Couturier, scénariste.

Une assiette équilibrée

Surconsommations



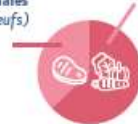
1/3 EN MOINS EN 2050

Pertes et gaspillages



DIVISÉS PAR 2 EN 2050

1/3 de protéines animales
(viande, lait, œufs)



SOIT L'INVERSE DE LA MOYENNE DE 2010

et 2/3 de protéines végétales
(céréales, légumes secs, fruits à coque...)

L'agroécologie généralisée

En 2050, la production végétale s'effectue pour :

45% en agriculture biologique travail du sol simplifié, cultures associées, couverts végétaux.

45% en production intégrée : semis direct, couverts végétaux, faible recours aux intrants chimiques.

La production animale est essentiellement placée sous label ou signe de qualité. L'autonomie alimentaire des élevages est privilégiée, avec :

Des cheptels réduits pour s'adapter à la baisse de la consommation de viande et de lait.

Les races bovines mixtes qui valorisent les prairies naturelles tandis qu'on observe une forte diminution des cheptels spécialisés.

Les surfaces agricoles et forestières protégées



Division par deux de l'artificialisation des terres agricoles



Faible diminution des prairies naturelles permanentes



Augmentation de la surface forestière et des haies.

Une forêt productive et le développement de la méthanisation

Mieux gérée, la forêt fournit du bois d'œuvre et de la pâte à papier, productions dont nous sommes très fortement déficitaires. Les petits bois et chutes d'exploitation sont valorisés en énergie. La méthanisation, comme l'alimentation, s'est végétalisée en intégrant, en plus des déjections animales, des résidus de cultures, des couverts végétaux, de l'herbe. Elle fournit un tiers de nos besoins en gaz renouvelable.

Des échanges équilibrés avec le reste du monde

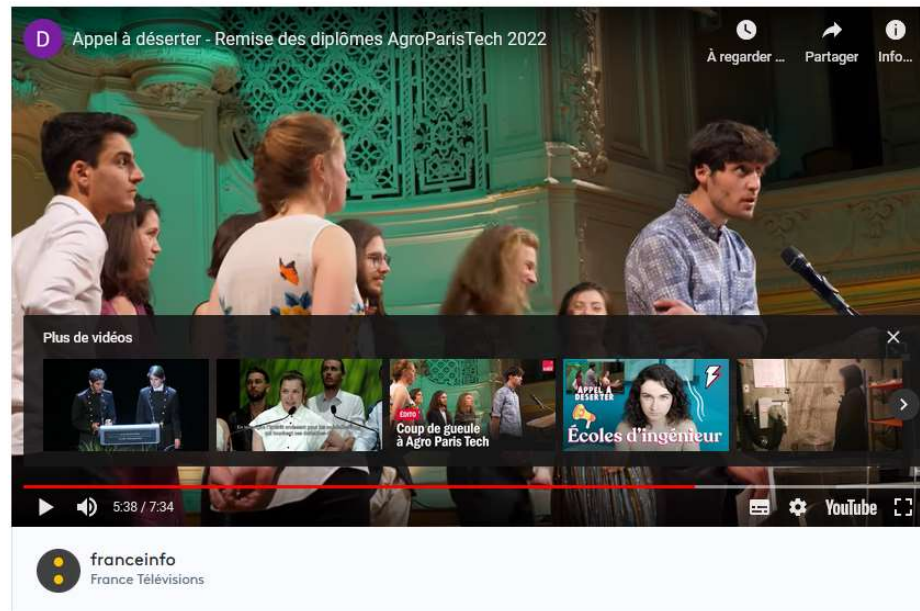
Une partie des terres arables allouées à l'alimentation des animaux ayant été libérée, nous pouvons maintenir notre part dans la sécurité alimentaire mondiale et exporter des céréales vers les pays qui en ont besoin. La réduction des cheptels et l'évolution des pratiques d'élevage nous permettent de nous affranchir des importations massives de tourteaux de soja des Amériques

■ <https://afterres2050.solagro.org/>

3. Frictions

"L'industrie mène une guerre au vivant" : des étudiants d'AgroParisTech appellent leurs camarades à "déserter"

Publié le 11/05/2022 13:05 Mis à jour le 11/05/2022 13:44



https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/video-l-agro-industrie-mene-une-guerre-au-vivant-et-a-la-paysannerie-des-etudiants-d-agroparistech-appellent-leurs-camarades-a-deserter_5131804.html

Pierre Charbonnier @picharbonnier · 11 mai 2022
Cette video circule beaucoup, et pour cause : la remise en question de l'agro-industrie française par ceux et celles qui devraient la développer (les "Agro") est le signe d'une transformation sociale profonde et bienvenue.



youtube.com

Appel à désertifier - Remise des diplômes AgroParisTech...
Discours d'un groupe d'agros qui bifurquent à la remise des diplômes d'AgroParisTech ...

25 196 678

Pierre Charbonnier @picharbonnier

En France, l'agro-industrie est un lobby monumental qui par bien des aspects retarde l'émergence d'une agriculture durable et contribue à la reproduction d'un modèle économique et écologique issu des nécessités de l'après guerre.

4:27 PM · 11 mai 2022

20 Retweets 65 J'aime

Retweet Like Bookmark Share

Tweetez votre réponse.

Répondre

Pierre Charbonnier @picharbonnier · 11 mai 2022
Pourtant, je ne peux m'empêcher de remarquer que la philosophie invoquée par ces étudiant.e.s porte une forme de renoncement à construire un autre système productif, une autre façon de nourrir et d'innover.

4 17 72

Pierre Charbonnier @picharbonnier · 11 mai 2022
La rhétorique des "soulèvements de la Terre" a quelque de vitaliste, néo-romantique, voire conservateur. On ne comprend pas exactement en quoi elle correspond à un dépassement du capitalisme, si ce n'est par le recours à des alternatives locales en archipel.

Pierre Charbonnier @picharbonnier · 11 mai 2022
L'agro-écologie peut devenir un modèle de haute qualité sociale et environnementale, affranchi des barrières du productivisme, de la pression sur le travail, mais je crains que la subversion néo-romantique nous ramène à une idéalisierung du passé.

3 12 88

Pierre Charbonnier @picharbonnier · 11 mai 2022
C'est très fréquent avec les mouvements écolos nés d'une expérience directe du rouleau compresseur agro-industriel, et je comprends les ressorts.

Mais je pense qu'il est possible, bcp le font, de promouvoir un tournant agricole intégrateur, modernisateur, destiné à tous.

4 8 62

Pierre Charbonnier @picharbonnier · 11 mai 2022
C'est curieux de voir tant de comptes insoumis relayer ces discours, car ils sont en rupture totale avec le projet politique de la FI, centré sur la responsabilité de l'Etat et la volonté de construire une alternative commune, et non une "désertion".

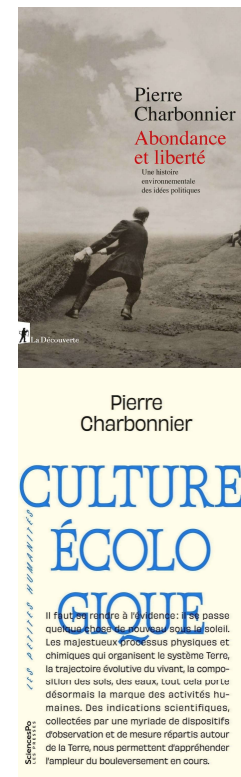
5 4 52

Pierre Charbonnier @picharbonnier · 11 mai 2022
Bref : la subversion d'un modèle hégémonique n'est qu'un moment dans une dialectique plus large et plus ambitieuse, qui va de la négation à l'affirmation de quelque chose d'autre, qui prend la place de l'hégémonie ancienne.

5 3 36

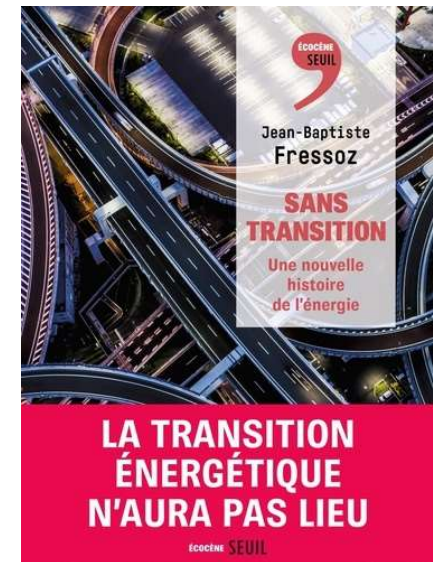
Pierre Charbonnier @picharbonnier · 11 mai 2022
Je note tout de même la référence vers la fin à Terre de liens, qui fait un boulot formidable sur ces questions !

2 2 41

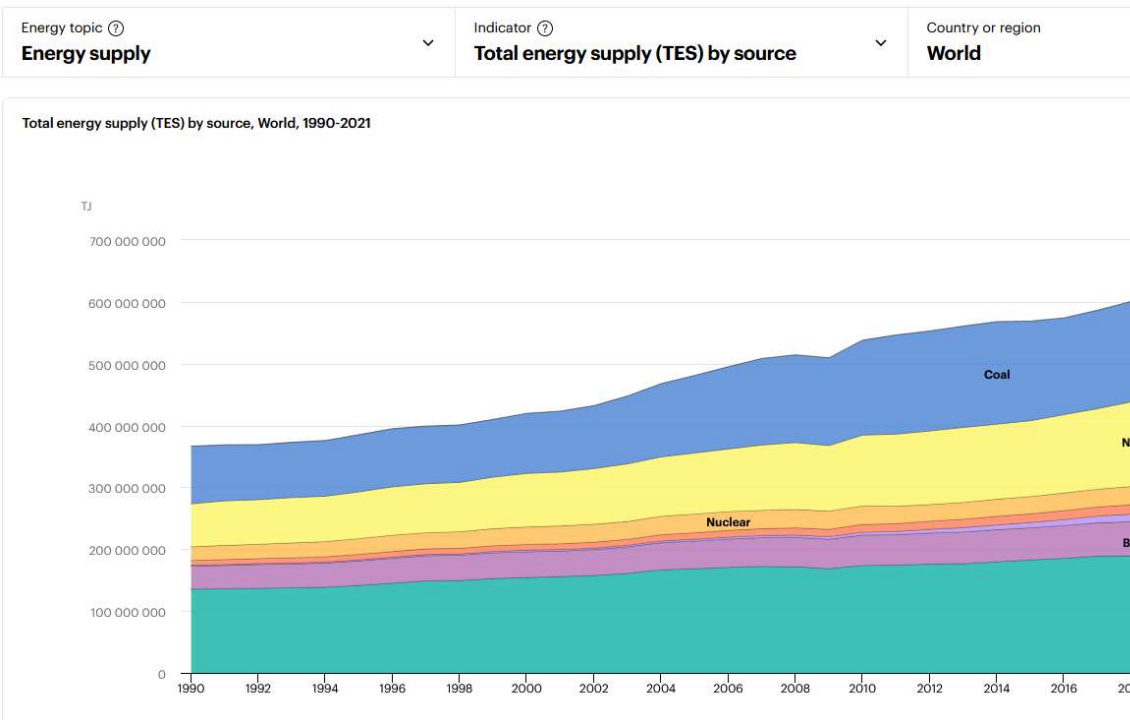
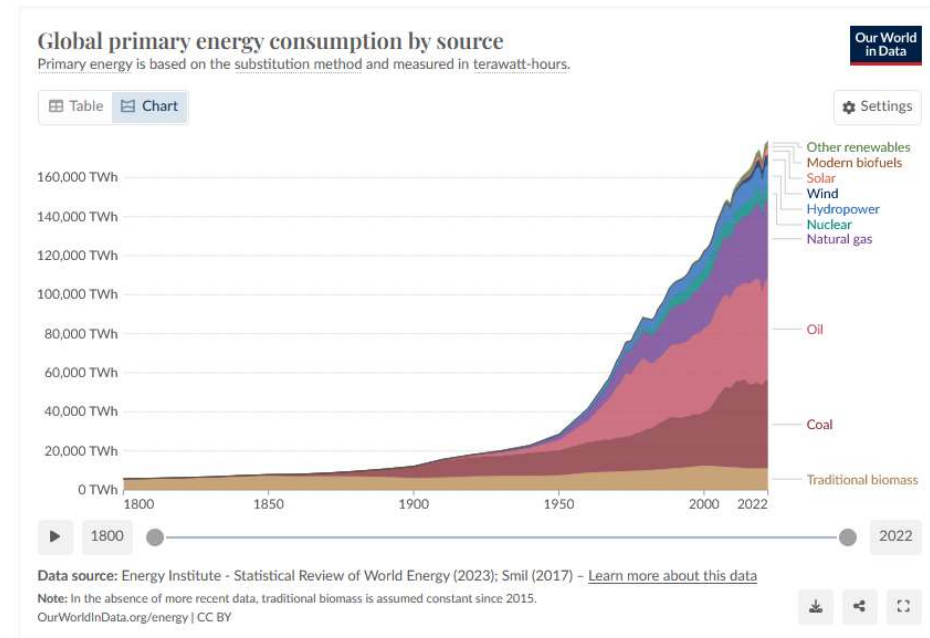


Critique de la transition

- Jean-Baptiste Fressoz, « Sans Transition. Une nouvelle histoire de l'énergie », Seuil, 2023.
- Propose une histoire de l'énergie couplée à une histoire de la notion de transition énergétique
- Idée générale : depuis le 19^{ème} siècle, les récits sur l'énergie mettent en avant des transitions qui ne s'observent pas dans les chiffres
 - Le « phasisme » des discours ne correspond pas à la réalité matérielle
- L'histoire de l'énergie montre plutôt :
 - Une trajectoire globale de cumul plutôt que de remplacement
 - Une relation de symbiose matérielle entre les sources d'énergie



Le cumul des énergies (rappel)



- <https://ourworldindata.org/energy-production-consumption>
- IAE, <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser>

Dans l'histoire, une symbiose entre les énergies

- La croissance du charbon a reposé sur le bois (chapitre 3)
 - Certes, la houille et le charbon remplace le bois de chauffage et d'énergie
 - Mais le bois est indispensable pour étayer les galeries
 - Début 20^{ème}, les mines anglaises engloutissent chaque année 4Mm3 d'étais, soit plus que ce qui était utilisé comme bois énergie un siècle plus tôt, et une surface 5* supérieure
- Le développement du pétrole est indissociable d'une infrastructure de routes et de véhicules construits avec du charbon (chapitre 5)
 - Après la 1GM, développement de l'industrie du ciment pour développer les camions et les routes aux US : 1/2t charbon/m route en béton
 - Consommation de tubes d'acier pour l'extraction et le transport du pétrole : entre 5 et 10% de la consommation nationale d'acier pour les pays producteurs (US, Russie, Chine, des années 50s à aujourd'hui)

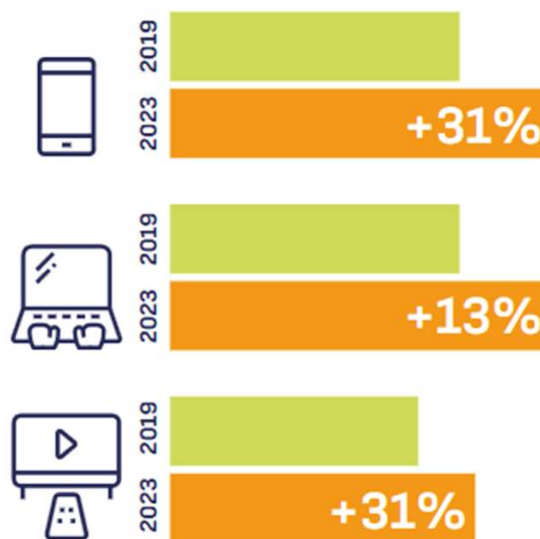
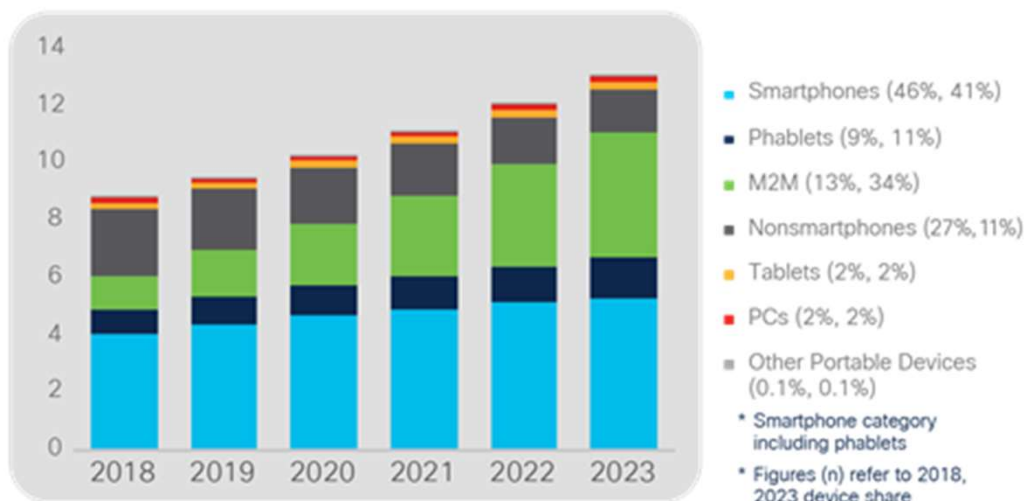
Peut-on croire dans la transition ? (selon Fressoz)

- La notion de transition (énergétique) a été créée sur la base de cette histoire phasiste erronée
- Elle a été mobilisée par les promoteurs de l'énergie atomique pour décrire un futur dans lequel les énergies fossiles viendraient à manquer et seraient remplacées par le nucléaire
- Pour être ensuite transformée et mobilisée en réponse au problème climatique
- Fressoz montre que pour beaucoup d'acteurs, dans les années 1980-90s, la « transition » est un concept utile pour repousser l'échéance, prolonger l'inaction
 - Laisser entendre qu'un processus est en cours, que la question est celle de ses paramètres (Nordhaus)
 - Sans que jamais cela ne s'observe dans aucune statistique ni réalité matérielle

Chiffres sur les équipements terminaux

8% CAGR
2018-2023

Billions of
Devices



Chiffres sur les équipements terminaux

8% CAGR
2018-2023

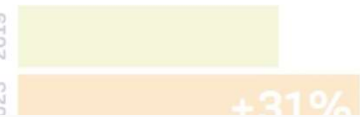
14
12



Smartphones (46%, 41%)



2018 2023



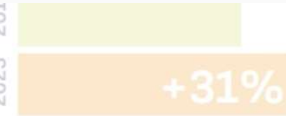
Il n'y a pas de transition mais accumulation et superposition des outils technologiques



* Smartphone category including phablets
* Figures (n) refer to 2018, 2023 device share



2018 2023



L'état du débat

La transition : mission impossible ?

Le livre de Jean-Baptiste Fressoz, *Sans transition*, doit nous faire réfléchir



PIERRE CHARBONNIER
JAN 29, 2024

8

4

Share

Il y a quelques jours est sorti un livre très important de l'historien Jean-Baptiste Fressoz, qui propose une relecture originale de l'histoire des systèmes énergétiques et du concept de transition. Je voudrais livrer ici une première série de réactions, qui ne pourront pas rendre justice à l'impressionnant travail empirique sur lequel repose l'argument de l'auteur, mais qui visent plutôt à discuter sa dimension normative. En effet, le livre se présente comme un réquisitoire extrêmement radical contre l'idée même de transition énergétique et met l'histoire au service d'un argument profondément politique. L'auteur ne cache pas ses intentions, et je n'entends pas ici remettre en question cette dimension argumentative de l'histoire: au contraire, c'est l'occasion parfaite pour réfléchir à une notion devenue omniprésente, et qui est souvent utilisée de façon superficielle. Avant toute chose, on peut donc saluer J.-B. Fressoz pour son travail de mise en garde, qui donne aux sciences sociales une prise efficace sur le débat public.

Le Monde

ACTUALITÉS

ÉCONOMIE

VIDÉOS

DÉBATS

CULTURE

LE GOÛT DU MONDE

SERVICES

CHRONIQUE



Jean-Baptiste Fressoz
Historien, chercheur au CNRS

Transition écologique : « D'où vient cette idée que, pour sauver le climat, il faut absolument ouvrir des mines ? »

Le projet de mine de lithium à Echassières (Allier) met en lumière le discours utilisé par les entreprises extractives pour légitimer leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique, observe l'historien Jean-Baptiste Fressoz, dans sa chronique.

Publié le 20 mars 2024 à 15h00 | Lecture 2 min.

Offrir l'article

CHRONIQUE



Jean-Baptiste Fressoz
Historien, chercheur au CNRS

Changement climatique : « Aucun scénario scientifique n'incluait d'hypothèses de décroissance jusque très récemment »

Des économistes ont, pour la première fois, calculé précisément les effets (positifs) d'une diminution de la croissance sur l'évolution du climat, observe l'historien Jean-Baptiste Fressoz, dans sa chronique.

Publié le 24 avril 2024 à 14h30 | Lecture 2 min. · [Read in English](#)

L'état du débat

- Charbonnier :
 - le livre de Fressoz est très riche, intéressant, heuristique, etc.
 - Mais il ne fait pas complètement la démonstration du fait que l'absence de transition dans le passé implique l'impossibilité d'une transition dans le futur proche
- Les forces en présence ont changé :
 - On parle de transition de façon très différente (efficacité, sobriété, substitution, planification, etc.)
 - Existence de lobbys sociaux anti-fossiles
- Risque de fatalisme
- Fressoz:
 - “La puissance de séduction de la transition est immense: nous avons tous besoin de basculements futurs pour justifier la procrastination présente” (p. 333)
 - « La transition est l'idéologie du capital du 21^{ème} siècle »
 - Qui permet d'éviter de discuter de décroissance, d'arrêt, d'interdictions

Business As Usual (BAU)

Pas d'action des pouvoirs publics

Ne pas freiner les innovations, qui viendront in fine apporter les solutions

Laisser les consommateurs libres d'orienter leurs choix en fonction de leurs préférences pour l'environnement

Capitalisme Vert

Corriger les défauts des marchés, qui ne prennent pas en compte les externalités négatives

Les pouvoirs publics doivent créer des systèmes fiscaux pour « internaliser » ces externalités (marchés du carbone, fiscalité écologique)

Et améliorer l'information des consommateurs sur le contenu environnemental des produits

Encourager les technologies pour optimiser les process (réduire les coûts et les émissions)

Green New Deal

Réorienter la production par des politiques économiques volontaristes

Taxation des activités émettrices de GES

Investissements massifs pour la décarbonation

Subvention des activités peu émettrices

Articuler les objectifs environnementaux et sociaux (emploi, revenus)

Décroissance

Abandon de certains secteurs d'activité

Transformation de la production dans d'autres secteurs

Dirigisme pour réorienter l'économie ?

Abandon des indicateurs de croissance

Promotion des technologies conviviales

Effondrement

L'effondrement est sinon inéluctable, du moins très probable

Se préparer individuellement et collectivement à l'après

Construire les racines du renouveau

Débats actuels : Vers une écologie de guerre ?

Vers une sortie de la « paix de carbone » ?

La transition est un atout géopolitique ?



"Two years ago (...) one in five units of energy consumed in the European Union came from Russian fossil fuels. Today, it is one in twenty," Ursula von der Leyen, the president of the European Commission, said on Tuesday during a visit to Paris to celebrate the 50th anniversary of the International Energy Agency (EAA).

"We got more energy overall from renewables in the European Union than from Russia. And last year, in 2023, for the first time ever, we produced more electricity from wind and sun than from gas," she went on.



Source : <https://www.euronews.com/my-europe/2024/02/13/putin-really-pushed-the-green-transition-but-pace-is-still-too-slow-says-von-der-leyen>

Vers une écologie de guerre ?



Haltbakk Bunkers CEO Gunnar Gran confirmed to Norwegian newspaper VG that the company made a decision not to supply the U.S. military, but said the move would have a "symbolic" impact as it didn't have a fixed contract.

<https://www.reuters.com/world/norway-says-it-will-keep-supplying-fuel-us-navy-after-company-calls-boycott-2025-03-02/>

deepseek

Into the unknown

Sobriété Numérique et Géopolitique

À l'Île-Longue, pourquoi les marins doivent faire une « diète » numérique

Des joggeurs qui rendent publique leur trace numérique en pleine zone militaire ! Le fait n'est pas nouveau. À la base des sous-marins nucléaires de l'Île-Longue (Finistère), le sujet rejoint les intérêts vitaux du pays.

Stéphane Jézéquel



des sous-marins nucléaires concernés.

Des brigades mobilisées

Toute information numérique peut constituer un point d'entrée et de vulnérabilité dans une chaîne de dissuasion, qui se veut parfaitement étanche. « C'est un point d'attention encore plus fort, depuis le démarrage de la guerre en Ukraine » confirme Alban Simon, porte-parole de la Marine pour la région Atlantique. « Nous sommes confrontés à de plus en plus d'objets connectés dans nos bases navales et avons dû intensifier nos mises en garde, ainsi que nos moyens de surveillance ». Avec 2 500 passages par jour à l'Île-Longue et entre 12 000 à 13 000 entrées quotidiennes à la base navale de Brest, la situation est préoccupante.

Risque pour la dissuasion ?

Mais, à l'Île-Longue, qui abrite les forces sous-marines de la dissuasion nucléaire française, ces empreintes numériques visibles sont-elles susceptibles de dévoiler des éléments sur les patrouilles et les navires qui les assurent ? Toujours selon Alban Simon, « ces informations de localisation, qui passent rarement au travers du filet, ne permettent pas de divulguer des éléments suffisamment déterminants et, en tout cas, d'offrir de préavis important avant le départ du sous-marin qui s'observe physiquement à l'appareillage et dans le goulet ». « Cela ne remet pas en cause la dissuasion. Toutefois, même si le risque est faible, il faut traiter la problématique sérieusement ».



StravaLeaks : en pleine guerre, des milliers de soldats israéliens identifiables par le biais de l'application sportive

Malgré les alertes, l'armée israélienne laisse toujours des militaires dévoiler des informations sensibles via Strava. L'enquête du « Monde » a conduit Israël à se croire victime d'une opération d'espionnage par un service étranger.

Par Sébastien Bourdon et Antoine Schirer

Publié le 04 novembre 2024 à 13h55, modifié le 05 novembre 2024 à 03h52 - Lecture 3 min. - [Read in English](#)

https://www.lemonde.fr/international/article/2024/11/04/stravaleaks-en-pleine-guerre-des-milliers-de-soldats-israeliens-identifiables-par-le-biais-de-l-application-sportive_6375590_3210.html

Étude d'un cas

ÉCONOMIE • IMMOBILIER

La construction immobilière s'est effondrée en France en 2024, et « ce sera encore pire l'an prochain »

Seuls 250 000 logements ont été mis en chantier en 2024, selon la Fédération française du bâtiment (FFB), un niveau plus atteint « depuis les années 1950 ». Les défaillances d'entreprises se multiplient et le secteur appelle le futur gouvernement à prendre des mesures d'urgence.

Par Véronique Chocron

Publié le 17 décembre 2024 à 05h30, modifié le 17 décembre 2024 à 12h06 · Lecture 4 min.



Offrir l'article



Article réservé aux abonnés



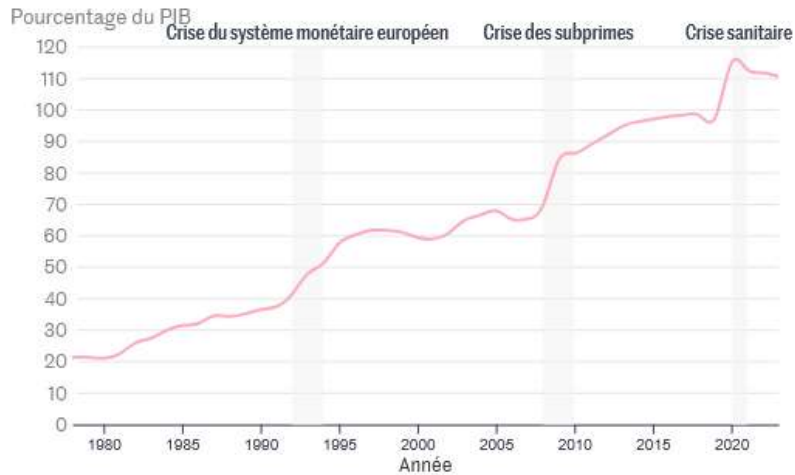
Sur le chantier d'un quartier pavillonnaire de Saint-Hilaire-de-Clisson (Loire-Atlantique), le 13 octobre 2024. MATHIEU THOMASSET / HANS LUCAS

« Cette année a été cataclysmique », résume d'un mot Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). La France n'aura mis en chantier que 250 000 logements en 2024, selon les derniers chiffres de la Fédération française du bâtiment (FFB), publiés mardi 17 décembre. « Nous n'avions pas atteint un tel niveau depuis les années 1950, alors qu'on recensait à l'époque 20 millions de Français en moins », argue son président, Olivier Salleron.

Le numéro un de la promotion, Nexity, a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoit 500 suppressions de postes, dont environ 250 licenciements, et a cédé plusieurs activités.

Étude d'un cas

La dette brute passée de 20 à 110 % du PIB



La dette brute représente tout ce que doit l'Etat à ses créanciers. A différencier de la dette nette où l'on retranche à la dette brute tout ce qui est dû à l'Etat. Pour comparaison, en 2023, la dette brute s'élève à 110,6 % du PIB soit plus de 3 100 milliards d'euros. Mais la dette nette est de 102,4 % du PIB soit un peu moins de 2 900 milliards d'euros.

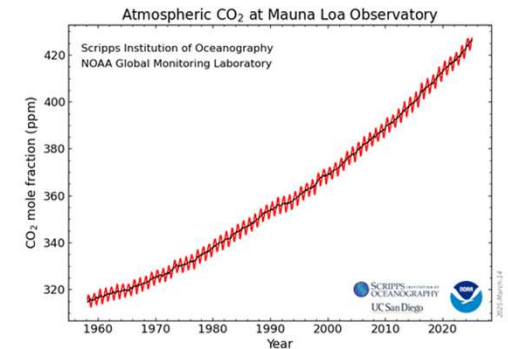
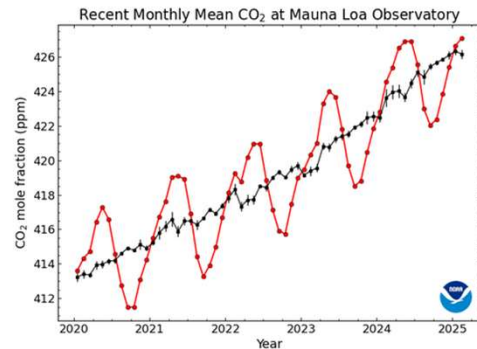
Source : [Insee](#)

Monthly Average Mauna Loa CO₂

February 2025: 427.09 ppm

February 2024: 424.55 ppm

Last updated: Mar 14, 2025



Étude d'un cas

Projections

Projections de population de 2021 à 2121. Scénario central

Année	Population au 1er janvier (en milliers)	Proportion en % des				
		0-19 ans	20-64 ans	65-74 ans	75-84 ans	85 ans ou plus
2021	67 407	23,9	55,4	11,2	6,1	3,4
2030	68 554	22,4	53,7	11,4	8,8	3,7
2040	69 225	21,2	52,4	11,6	9,4	5,5
2050	69 206	21,5	51,2	10,9	9,9	6,4
2060	68 676	21,0	50,9	11,0	9,7	7,4
2070	68 104	20,2	50,9	11,1	10,0	7,8
2080	67 767	20,1	49,3	12,0	10,2	8,5
2090	67 321	20,0	48,6	11,1	11,1	9,2
2100	66 619	19,5	48,5	11,0	10,5	10,6
2110	65 736	19,4	47,9	11,5	10,5	10,8
2120	65 015	19,3	47,2	11,3	11,0	11,2
2121	64 950	19,3	47,1	11,2	11,1	11,3

Champ : France entière

Source : Insee, estimations de population jusqu'en 2021 et projections de population 2021-2070 à partir de 2022 selon le scénario central. Résultats détaillés des projections de population pour la France – "Trente scénarios prolongés jusqu'en 2121, Projections de population"